



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**Diseño e implementación de  
un sistema SIEM ligero de un  
Polvorín Militar simulado  
Documentación Técnica**



Presentado por Yobana Nido Álvarez  
en Universidad de Burgos — 10 de junio  
de 2026

Tutor: José Manuel Sáiz Díez



---

# Índice general

---

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice general</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>Índice de figuras</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>Índice de tablas</b>                                 | <b>v</b>   |
| <b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>             | <b>1</b>   |
| A.1. Introducción . . . . .                             | 1          |
| A.2. Planificación temporal . . . . .                   | 1          |
| A.3. Estudio de viabilidad . . . . .                    | 6          |
| <b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>          | <b>11</b>  |
| B.1. Introducción . . . . .                             | 11         |
| B.2. Objetivos generales . . . . .                      | 11         |
| B.3. Catálogo de requisitos . . . . .                   | 12         |
| B.4. Especificación de requisitos . . . . .             | 13         |
| <b>Apéndice C Especificación de diseño</b>              | <b>19</b>  |
| C.1. Introducción . . . . .                             | 19         |
| C.2. Diseño de datos . . . . .                          | 19         |
| C.3. Diseño arquitectónico . . . . .                    | 22         |
| C.4. Diseño procedimental . . . . .                     | 24         |
| <b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b> | <b>27</b>  |
| D.1. Introducción . . . . .                             | 27         |
| D.2. Estructura de directorios . . . . .                | 28         |
| D.3. Manual del programador . . . . .                   | 30         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . . | 38        |
| D.5. Pruebas del sistema . . . . .                               | 40        |
| <b>Apéndice E Documentación de usuario</b>                       | <b>51</b> |
| E.1. Introducción . . . . .                                      | 51        |
| E.2. Requisitos de usuarios . . . . .                            | 51        |
| E.3. Instalación . . . . .                                       | 52        |
| E.4. Manual del usuario . . . . .                                | 52        |
| <b>Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular</b>          | <b>57</b> |
| F.1. Introducción . . . . .                                      | 57        |
| <b>Bibliografía</b>                                              | <b>61</b> |

---

# Índice de figuras

---

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.1. Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto. . . . .                                             | 4  |
| B.1. Diagrama de casos de uso del sistema. . . . .                                                      | 14 |
| C.1. Contenido de la tabla <i>events</i> almacenada en SQLite. . . . .                                  | 22 |
| C.2. Contenido de la tabla <i>alerts</i> almacenada en SQLite. . . . .                                  | 22 |
| C.3. Arquitectura general del sistema SIEM desarrollado. . . . .                                        | 23 |
| C.4. Ejecución del sistema SIEM durante el procesamiento de eventos. . . . .                            | 25 |
| D.1. Estructura general del proyecto visualizada desde Visual Studio Code. . . . .                      | 29 |
| D.2. Ejecución del módulo de ingesta durante las pruebas realizadas. . . . .                            | 32 |
| D.3. Implementación de las reglas principales del motor de correlación. . . . .                         | 33 |
| D.4. Contenido de la tabla <i>events</i> almacenada en SQLite. . . . .                                  | 34 |
| D.5. Contenido de la tabla <i>alerts</i> almacenada en SQLite. . . . .                                  | 34 |
| D.6. Resultado de la detección de anomalías clasificadas según su criticidad y nivel de riesgo. . . . . | 35 |
| D.7. Documentación interactiva de la API REST generada mediante Swagger. . . . .                        | 36 |
| D.8. Consulta realizada mediante el endpoint <i>/alerts</i> . . . . .                                   | 37 |
| D.9. Vista principal del dashboard de monitorización. . . . .                                           | 38 |
| D.10. Visualización de alertas generadas por el sistema. . . . .                                        | 38 |
| D.11. Ejecución del script de arranque <i>start.bat</i> . . . . .                                       | 40 |
| D.12. Ejecución del módulo de ingesta durante las pruebas realizadas. . . . .                           | 41 |
| D.13. Documentación Swagger generada automáticamente por FastAPI. . . . .                               | 42 |
| D.14. Consulta de eventos realizada mediante Swagger. . . . .                                           | 43 |
| D.15. Contenido de la tabla <i>events</i> almacenada en SQLite. . . . .                                 | 43 |
| D.16. Contenido de la tabla <i>alerts</i> almacenada en SQLite. . . . .                                 | 44 |

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D.17.Resultado de la detección de anomalías clasificadas según su nivel de criticidad y nivel de riesgo. . . . . | 44 |
| D.18.Vista principal del dashboard. . . . .                                                                      | 45 |
| D.19.Visualización de alertas generadas por el sistema. . . . .                                                  | 45 |
| D.20.Visualización de eventos almacenados. . . . .                                                               | 46 |
| D.21.Notificación SMS recibida tras la generación de una alerta crítica. . . . .                                 | 47 |
| D.22.Resultado del análisis estático realizado mediante Codacy. . . . .                                          | 48 |
|                                                                                                                  |    |
| E.1. Vista principal del dashboard del sistema SIEM. . . . .                                                     | 53 |
| E.2. Consulta de alertas generadas por el sistema. . . . .                                                       | 53 |
| E.3. Consulta de eventos almacenados en la base de datos. . . . .                                                | 54 |
| E.4. Monitorización del estado de los sensores. . . . .                                                          | 54 |
| E.5. Visualización de anomalías detectadas por el sistema. . . . .                                               | 55 |
| E.6. Panel de configuración del sistema. . . . .                                                                 | 55 |
| E.7. Configuración de notificaciones SMS. . . . .                                                                | 56 |

---

# Índice de tablas

---

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A.1. Planificación temporal aproximada del desarrollo del proyecto. . . | 2  |
| A.2. Estimación temporal de las principales fases del proyecto. . . . . | 3  |
| A.3. Evolución temporal aproximada del desarrollo del proyecto. . . .   | 5  |
| A.4. Estimación económica del proyecto. . . . .                         | 7  |
|                                                                         |    |
| B.1. Casos de uso principales del sistema. . . . .                      | 13 |
| B.2. Caso de uso CU-01. . . . .                                         | 14 |
| B.3. Caso de uso CU-02. . . . .                                         | 15 |
| B.4. Caso de uso CU-03. . . . .                                         | 15 |
| B.5. Caso de uso CU-04. . . . .                                         | 16 |
| B.6. Caso de uso CU-05. . . . .                                         | 16 |
| B.7. Caso de uso CU-06. . . . .                                         | 17 |
|                                                                         |    |
| C.1. Estructura de la tabla <i>events</i> . . . . .                     | 21 |
| C.2. Estructura de la tabla <i>alerts</i> . . . . .                     | 21 |



## *Apéndice A*

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

El presente anexo recoge los aspectos relacionados con la planificación y viabilidad del proyecto desarrollado. Se describen las principales fases de trabajo realizadas durante el desarrollo del sistema SIEM, así como una estimación de los costes asociados y los aspectos legales considerados.

Aunque el proyecto se ha desarrollado con fines académicos, resulta interesante analizar su viabilidad desde una perspectiva similar a la utilizada en proyectos profesionales de desarrollo software.

### A.2. Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo entre los meses de marzo y junio de 2026 siguiendo una planificación incremental. Durante este periodo se fueron implementando de forma progresiva los diferentes módulos que componen el sistema SIEM, realizando pruebas de integración y mejoras continuas sobre cada uno de ellos.

La Tabla [A.1](#) muestra la planificación temporal inicialmente prevista para el desarrollo del proyecto.

| Semana               | Actividades realizadas                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (23-29 marzo)      | Revisión de la arquitectura inicial del proyecto, organización del repositorio y preparación del entorno de trabajo. |
| 2 (30 marzo-5 abril) | Definición del entorno simulado y revisión del formato de eventos utilizado por el sistema.                          |
| 3 (6-12 abril)       | Desarrollo y validación del módulo de ingesta de eventos.                                                            |
| 4 (13-19 abril)      | Implementación de la base de datos SQLite y almacenamiento persistente de eventos.                                   |
| 5 (20-26 abril)      | Desarrollo del motor de correlación y generación de alertas.                                                         |
| 6 (27 abril-3 mayo)  | Incorporación de reglas de detección de anomalías y validación de resultados.                                        |
| 7 (4-10 mayo)        | Desarrollo de la API REST mediante FastAPI.                                                                          |
| 8 (11-17 mayo)       | Desarrollo inicial del dashboard de monitorización con Streamlit.                                                    |
| 9 (18-24 mayo)       | Implementación de estadísticas, visualizaciones gráficas y consulta de eventos y alertas.                            |
| 10 (25-31 mayo)      | Desarrollo de la monitorización de sensores, configuración del sistema y pruebas funcionales.                        |
| 11 (1-7 junio)       | Revisión general del sistema, mejora de la calidad del código y validación final.                                    |
| 12 (8-11 junio)      | Redacción final de la memoria, elaboración de anexos y preparación de la defensa del proyecto.                       |

Tabla A.1: Planificación temporal aproximada del desarrollo del proyecto.

Las principales fases del proyecto y la dedicación estimada asociada a cada una de ellas se muestran en la Tabla A.2.

La planificación inicial del proyecto se planteó siguiendo una distribución temporal por semanas, representada mediante la Tabla A.1 y el diagrama de Gantt mostrado posteriormente. No obstante, durante el desarrollo real del sistema muchas de las actividades fueron ejecutadas de forma simultánea o parcialmente solapada.

Las tareas de documentación acompañaron prácticamente a todas las fases del proyecto, mientras que las actividades de pruebas, validación y corrección de errores se realizaron de forma continua conforme se iban incorporando nuevas funcionalidades. Del mismo modo, el desarrollo de la

| Fase                                | Horas estimadas |
|-------------------------------------|-----------------|
| Análisis y definición de requisitos | 25              |
| Diseño de la arquitectura           | 25              |
| Desarrollo del módulo de ingesta    | 35              |
| Implementación de la base de datos  | 20              |
| Desarrollo del motor de correlación | 45              |
| Detección de anomalías              | 30              |
| Desarrollo de la API REST           | 30              |
| Desarrollo del dashboard            | 50              |
| Pruebas y validación                | 40              |
| Documentación final                 | 50              |
| <b>Total</b>                        | <b>350</b>      |

Tabla A.2: Estimación temporal de las principales fases del proyecto.

base de datos, la API REST, el dashboard y los mecanismos de correlación evolucionaron de forma progresiva e iterativa, produciéndose diferentes solapamientos entre dichas tareas.

Por este motivo, la planificación temporal presentada debe interpretarse como una representación orientativa de la evolución del proyecto y no como una secuencia estrictamente lineal de actividades.

La Tabla A.2 recoge una estimación del esfuerzo dedicado a cada fase del proyecto, considerándose una representación más real del trabajo realmente realizado y de la dedicación invertida en cada una de las fases de desarrollo.

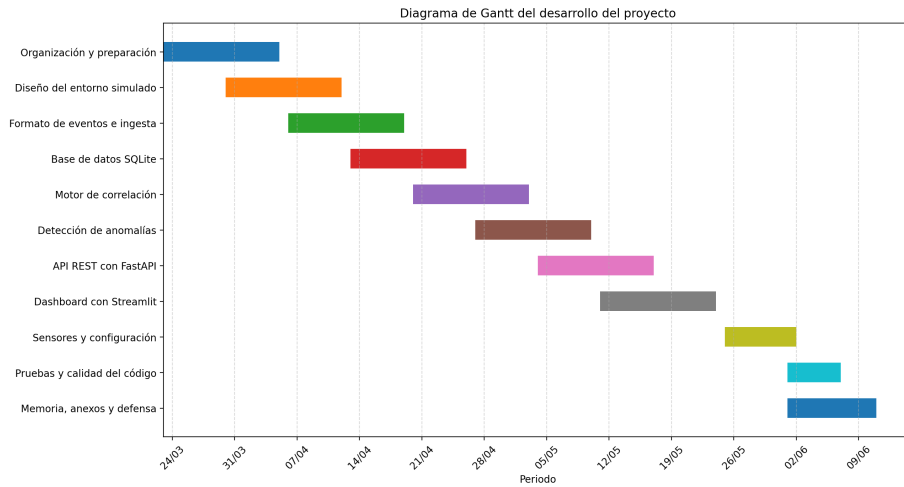


Figura A.1: Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto.

0.95

El diagrama de Gantt representa la planificación temporal inicialmente prevista para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, debido al carácter incremental e iterativo del desarrollo, varias tareas fueron ejecutadas de forma paralela o parcialmente solapada, especialmente las actividades de documentación, pruebas y validación, que estuvieron presentes durante gran parte del ciclo de vida del proyecto.

## Seguimiento del proyecto

Además de la planificación inicial, durante el desarrollo se realizó un seguimiento continuo de las tareas mediante el uso de Github [3], utilizando incidencias (issues) e hitos (milestones) para organizar las diferentes fases del proyecto:

La Tabla A.2 muestra una estimación de la evolución temporal seguida durante el desarrollo del sistema.

Durante el desarrollo se establecieron diferentes hitos que permitieron organizar el trabajo de forma incremental. La primera fase estuvo centrada en la preparación del repositorio, la definición de la estructura general del proyecto y la implementación inicial del módulo de ingesta. Posteriormente se desarrollaron los componentes principales del sistema SIEM, incluyendo el almacenamiento en SQLite [13], el motor de correlación y la monitorización de sensores.

| Fase                                           | Periodo aproximado |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Definición de objetivos y organización inicial | Marzo - Abril 2026 |
| Diseño de la arquitectura del sistema          | Abril 2026         |
| Desarrollo del módulo de ingesta               | Abril 2026         |
| Implementación de la base de datos SQLite      | Abril 2026         |
| Desarrollo del motor de correlación            | Abril - Mayo 2026  |
| Implementación de la supervisión de sensores   | Mayo 2026          |
| Implementación de detección de anomalías       | Mayo 2026          |
| Desarrollo de la API REST                      | Mayo 2026          |
| Desarrollo del dashboard web                   | Mayo 2026          |
| Pruebas e integración de componentes           | Mayo 2026          |
| Documentación técnica y memoria final          | Mayo - Junio 2026  |

Tabla A.3: Evolución temporal aproximada del desarrollo del proyecto.

En una tercera fase se incorporaron funcionalidades avanzadas como la API REST desarrollada con FastAPI [10], el dashboard web implementado con Streamlit [12] y los mecanismos de detección de anomalías. Finalmente, se realizaron las pruebas de integración y la elaboración de la documentación asociada al proyecto.

La utilización de GitHub permitió registrar el progreso del proyecto mediante incidencias y hitos, facilitando el seguimiento de las tareas realizadas y la validación progresiva de cada uno de los componentes desarrollados.

- Análisis inicial de requisitos y definición de objetivos.
- Diseño de la arquitectura general del sistema.
- Diseño del entorno simulado del polvorín.
- Definición del formato de eventos y logs.
- Desarrollo del módulo de ingesta.
- Implementación de la base de datos SQLite.
- Desarrollo del motor de correlación.
- Implementación del módulo de detección de anomalías.
- Desarrollo de la API REST mediante FastAPI.
- Desarrollo del dashboard de monitorización mediante Streamlit.

- Desarrollo del envío de SMS de alertas críticas
- Pruebas, validación y documentación final.

Durante el desarrollo fue necesario realizar diversas modificaciones sobre la planificación inicial, especialmente en las fases relacionadas con la correlación de eventos, la detección de anomalías y el desarrollo del dashboard.

La naturaleza incremental del proyecto permitió validar cada módulo de forma independiente antes de proceder a su integración con el resto de componentes.

### A.3. Estudio de viabilidad

Antes de iniciar el desarrollo del proyecto se realizó un análisis preliminar para determinar si la solución propuesta era viable desde el punto de vista técnico, económico y legal.

El objetivo de este estudio fue comprobar que las tecnologías seleccionadas permitían desarrollar un sistema SIEM funcional dentro de las limitaciones temporales y de recursos propias de un Trabajo Fin de Grado.

Tras analizar las herramientas disponibles y los requisitos planteados, se concluyó que el proyecto era viable utilizando tecnologías de código abierto, una arquitectura ligera y un entorno simulado que permitiera validar el funcionamiento del sistema sin necesidad de disponer de infraestructuras reales.

A continuación se analizan los aspectos económicos y legales más relevantes relacionados con el desarrollo del proyecto.

#### Viabilidad económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto presenta una elevada viabilidad debido al uso de tecnologías de código abierto y herramientas gratuitas.

Las principales tecnologías utilizadas durante el desarrollo han sido Python [2], SQLite, FastAPI, Streamlit, GitHub, la plataforma de análisis de calidad de código Codacy [1] y el servicio de comunicaciones para el envío de SMS Twilio [4]. Todas ellas han podido utilizarse sin costes directos durante el desarrollo del proyecto. En el caso de Twilio, se ha utilizado una

cuenta Trial con créditos gratuitos para la realización de las pruebas de envío de SMS.

La estimación económica más relevante corresponde al tiempo de desarrollo invertido. Considerando un escenario profesional y una dedicación aproximada de 350 horas de trabajo, incluyendo análisis, desarrollo, pruebas, documentación y elaboración de la memoria, y tomando como referencia un coste de 20 euros por hora, el coste estimado del proyecto ascendería aproximadamente a 7.000 euros.

| Concepto                             | Coste estimado (€) |
|--------------------------------------|--------------------|
| Desarrollo software (350 h × 20 €/h) | 7.000              |
| Licencias software                   | 0                  |
| Base de datos SQLite                 | 0                  |
| FastAPI y Streamlit                  | 0                  |
| Git y GitHub                         | 0                  |
| <b>Coste total estimado</b>          | <b>7.000</b>       |

Tabla A.4: Estimación económica del proyecto.

La distribución temporal presentada constituye una estimación aproximada del esfuerzo realizado en cada fase del proyecto. Debido a la naturaleza iterativa del desarrollo, algunas tareas fueron revisadas y ampliadas conforme avanzaba la implementación del sistema.

No obstante, al tratarse de un proyecto académico desarrollado con herramientas gratuitas y sin necesidad de infraestructuras específicas, los costes reales han sido mínimos.

## Viabilidad legal

El proyecto ha sido desarrollado utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto o herramientas con licencias gratuitas para uso académico.

El entorno utilizado corresponde a una simulación ficticia de un polvorín militar y no incorpora información sensible, procedimientos operativos reales ni documentación clasificada.

Asimismo, las imágenes y recursos gráficos utilizados en la memoria han sido generados por el autor o mediante herramientas de inteligencia artificial utilizadas como apoyo al desarrollo, indicando expresamente su utilización cuando ha sido necesario.

Por todo ello, no se identifican impedimentos legales para el desarrollo y utilización académica del sistema presentado en este Trabajo Fin de Grado.

## Marco normativo de referencia

Aunque el entorno utilizado durante el desarrollo corresponde a una simulación, el diseño del sistema se ha realizado tomando como referencia distintos documentos normativos y recomendaciones aplicables a la protección de infraestructuras críticas y entornos de alta seguridad.

Entre ellos destaca la Ley 8/2011, de 28 de abril [6], por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, que define la necesidad de adoptar mecanismos de protección y supervisión sobre instalaciones consideradas estratégicas.

Asimismo, se han considerado recomendaciones utilizadas en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) relacionadas con la protección física de instalaciones militares, el control de accesos, la supervisión de zonas sensibles y la detección temprana de incidentes. [9], [7] [8].

De forma complementaria, se han tenido en cuenta buenas prácticas derivadas de estándares internacionales de seguridad de la información, como la norma ISO/IEC 27001 [5], especialmente en aquellos aspectos relacionados con la monitorización continua, gestión de eventos y respuesta ante incidentes.

La influencia de estas referencias normativas puede observarse en la incorporación de mecanismos de control de accesos, monitorización ambiental, supervisión de sensores, correlación de eventos y generación de alertas implementados en el sistema desarrollado.

## Licencia del software

El software desarrollado en este Trabajo Fin de Grado se distribuye bajo una licencia propietaria de uso académico, recogida en el fichero *LICENSE* incluido en el repositorio del proyecto. Todos los derechos sobre el código fuente, la documentación y los recursos asociados pertenecen a la autora del proyecto.

La utilización del software queda limitada a fines académicos, docentes y de evaluación, no permitiéndose su reproducción, distribución, modificación o explotación total o parcial sin autorización expresa de la autora.

Asimismo, el proyecto utiliza diversas bibliotecas y herramientas de terceros, como Python, SQLite, FastAPI, Streamlit, Git, GitHub y otras dependencias empleadas durante el desarrollo, cuyas licencias se respetan de acuerdo con las condiciones establecidas por sus respectivos autores.

Del mismo modo, el envío de notificaciones SMS se realiza mediante el servicio Twilio. Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado una cuenta Trial de la plataforma que incluye unos créditos gratuitos para el envío de SMS para la realización de pruebas, por lo que este servicio no ha supuesto ningún coste durante el TFG. Sin embargo en un entorno de explotación real el uso continuado del envío de estos SMS si que requeriría la contratación de algún plan comercial acorde con esas necesidades, por lo que existiría un costo fuera del ambito académico.

La adopción de este modelo de licencia permite proteger la autoría del trabajo desarrollado, manteniendo al mismo tiempo su utilización con fines formativos, docentes y de investigación.



## *Apéndice B*

---

# Especificación de Requisitos

---

### B.1. Introducción

En este anexo se recogen los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el desarrollo del sistema SIEM. Asimismo, se describen los principales casos de uso que permiten comprender las funcionalidades implementadas y la interacción del usuario con el sistema.

La especificación de requisitos ha servido como guía durante todo el proceso de desarrollo, permitiendo verificar posteriormente que los objetivos planteados inicialmente han sido alcanzados.

### B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales definidos para el sistema son los siguientes:

- Centralizar la información procedente de diferentes dispositivos de seguridad.
- Almacenar de forma persistente los eventos generados por el entorno monitorizado.
- Detectar situaciones potencialmente peligrosas mediante reglas de correlación.
- Identificar anomalías relacionadas con accesos, sensores y condiciones ambientales.

- Facilitar la consulta de información mediante una API REST.
- Proporcionar una interfaz gráfica que permita supervisar el estado del sistema.
- Mantener una arquitectura modular que facilite futuras ampliaciones.

## B.3. Catálogo de requisitos

### Requisitos funcionales

- **RF-01:** El sistema deberá procesar eventos procedentes de diferentes dispositivos simulados.
- **RF-02:** El sistema deberá almacenar los eventos en una base de datos.
- **RF-03:** El sistema deberá generar alertas mediante reglas de correlación.
- **RF-04:** El sistema deberá detectar anomalías sobre los eventos almacenados.
- **RF-05:** El sistema deberá proporcionar una API REST para la consulta de información.
- **RF-06:** El sistema deberá mostrar eventos y alertas mediante un dashboard web.
- **RF-07:** El sistema deberá mostrar el estado de los sensores monitorizados.
- **RF-08:** El sistema deberá permitir la visualización de estadísticas de funcionamiento.
- **RF-09:** El sistema deberá clasificar las anomalías según su nivel de riesgo.
- **RF-10:** El sistema deberá permitir la configuración de determinados parámetros operativos.
- **RF-11:** El sistema deberá enviar una notificación SMS al Jefe del Polvorín cuando se detecte una alerta crítica cuyo nivel de riesgo supere el umbral configurado.

## Requisitos no funcionales

- **RNF-01:** El sistema deberá ser modular y fácilmente mantenible.
- **RNF-02:** El sistema deberá utilizar tecnologías de código abierto.
- **RNF-03:** El sistema deberá ejecutarse con un consumo reducido de recursos.
- **RNF-04:** El sistema deberá ofrecer una interfaz sencilla e intuitiva.
- **RNF-05:** El sistema deberá facilitar futuras ampliaciones funcionales.

## B.4. Especificación de requisitos

| Código | Caso de uso                       |
|--------|-----------------------------------|
| CU-01  | Consultar dashboard principal     |
| CU-02  | Consultar eventos registrados     |
| CU-03  | Consultar alertas generadas       |
| CU-04  | Consultar anomalías detectadas    |
| CU-05  | Consultar estado de sensores      |
| CU-06  | Configurar parámetros del sistema |

Tabla B.1: Casos de uso principales del sistema.

Los casos de uso anteriores representan las principales funcionalidades ofrecidas por el sistema al usuario. Todas ellas se encuentran accesibles a través del dashboard web desarrollado con Streamlit.

## Diagrama de casos de uso

La Figura [B.1](#) muestra los principales casos de uso implementados en el sistema. Todas las funcionalidades son accesibles desde la interfaz web y permiten al usuario supervisar el estado general del SIEM, consultar la información registrada y configurar determinados parámetros operativos.

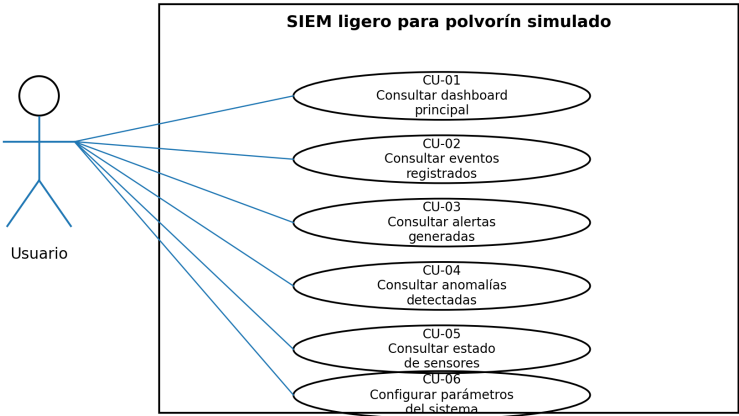


Figura B.1: Diagrama de casos de uso del sistema.

CU-01 Consultar dashboard principal

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código               | CU-01                                                                                |
| Nombre               | Consultar dashboard principal                                                        |
| Requisitos asociados | RF-06, RF-08                                                                         |
| Descripción          | Permite visualizar el estado general del sistema, estadísticas y actividad reciente. |
| Actor                | Usuario                                                                              |
| Precondición         | El dashboard se encuentra en ejecución.                                              |
| Postcondición        | El usuario obtiene una visión general del estado del sistema.                        |

Tabla B.2: Caso de uso CU-01.

CU-02 Consultar eventos registrados

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>               | CU-02                                                                                       |
| <b>Nombre</b>               | Consultar eventos registrados                                                               |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-01, RF-02, RF-05                                                                         |
| <b>Descripción</b>          | Permite visualizar los eventos almacenados por el sistema y realizar consultas sobre ellos. |
| <b>Actor</b>                | Usuario                                                                                     |
| <b>Precondición</b>         | Existen eventos almacenados en la base de datos.                                            |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario puede analizar la información registrada.                                        |

Tabla B.3: Caso de uso CU-02.

### CU-03 Consultar alertas generadas

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>               | CU-03                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>               | Consultar alertas generadas                                                                                              |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-03, RF-04, RF-05                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>          | Permite visualizar las alertas generadas por el motor de correlación, incluyendo su nivel de criticidad, fecha y origen. |
| <b>Actor</b>                | Usuario                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>         | Existen alertas registradas en la base de datos.                                                                         |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario puede analizar las alertas y evaluar posibles incidentes de seguridad.                                        |

Tabla B.4: Caso de uso CU-03.

### CU-04 Consultar anomalías detectadas

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>               | CU-04                                                                                                            |
| <b>Nombre</b>               | Consultar anomalías detectadas                                                                                   |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-04, RF-09                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>          | Permite visualizar comportamientos anómalos detectados por las reglas de correlación configuradas en el sistema. |
| <b>Actor</b>                | Usuario                                                                                                          |
| <b>Precondición</b>         | El sistema ha detectado una o más anomalías.                                                                     |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario puede revisar los eventos asociados y analizar la situación.                                          |

Tabla B.5: Caso de uso CU-04.

## CU-05 Consultar estado de sensores

### CU-05 Consultar estado de sensores

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>               | CU-05                                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>               | Consultar estado de sensores                                                                                                         |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-07                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>          | Permite visualizar el estado operativo de los sensores monitorizados por el sistema, identificando dispositivos activos e inactivos. |
| <b>Actor</b>                | Usuario                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>         | El módulo de supervisión de sensores se encuentra operativo.                                                                         |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario conoce el estado de disponibilidad de cada sensor.                                                                        |

Tabla B.6: Caso de uso CU-05.

## CU-06 Configurar parámetros del sistema

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>               | CU-06                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>               | Configurar parámetros del sistema                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-10                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>          | Permite consultar y modificar determinados parámetros de funcionamiento del sistema, como los umbrales ambientales o las configuraciones relacionadas con la monitorización. |
| <b>Actor</b>                | Usuario                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>         | El dashboard se encuentra operativo y el usuario tiene acceso a las opciones de configuración.                                                                               |
| <b>Postcondición</b>        | Los nuevos parámetros quedan almacenados y son utilizados por el sistema en las siguientes operaciones de monitorización.                                                    |

Tabla B.7: Caso de uso CU-06.



## *Apéndice C*

---

# **Especificación de diseño**

---

### **C.1. Introducción**

En este anexo se describen los aspectos relacionados con el diseño del sistema desarrollado. Se detallan la estructura de los datos utilizados, la arquitectura general de la solución y los principales procesos implementados para el tratamiento de la información.

Asimismo, se presentan los diferentes componentes que integran el sistema SIEM, así como las relaciones existentes entre ellos y el flujo de procesamiento seguido desde la generación de los eventos hasta su visualización por parte del usuario.

El objetivo es proporcionar una visión técnica de cómo se ha diseñado el sistema y de las decisiones adoptadas durante su desarrollo.

### **C.2. Diseño de datos**

El sistema utiliza una base de datos SQLite para almacenar de forma persistente la información generada durante el funcionamiento del SIEM.

Las entidades principales utilizadas son los eventos y las alertas. Los eventos representan las acciones o sucesos detectados por los distintos dispositivos monitorizados, mientras que las alertas corresponden a situaciones generadas por el motor de correlación cuando se cumplen determinadas condiciones de seguridad.

La tabla de eventos almacena información relacionada con la fecha y hora del suceso, origen del evento, tipo de evento, criticidad, usuario implicado,

punto de acceso, depósito afectado, dispositivo generador, resultado de la operación y descripción del evento.

Por su parte, la tabla de alertas almacena la información generada por las reglas de correlación y los mecanismos de detección implementados en el sistema.

El diseño adoptado permite almacenar la información de forma sencilla y eficiente, facilitando las consultas posteriores realizadas por la API y el dashboard.

La base de datos SQLite implementada en el proyecto se compone principalmente de las tablas *events* y *alerts*, encargadas de almacenar los eventos procesados por el sistema y las alertas generadas por el motor de correlación.

## Modelo de datos

El modelo de datos diseñado para el sistema SIEM se basa en dos tablas principales: los eventos y las alertas.

Los eventos constituyen la unidad básica de información procesada por el sistema y representan las actividades detectadas por los diferentes dispositivos monitorizados. Cada evento contiene información relacionada con su origen, criticidad, ubicación, dispositivo generador y descripción asociada.

Las alertas representan situaciones de interés para la seguridad generadas por el motor de correlación a partir del análisis de los eventos almacenados. Estas alertas incluyen información relativa al tipo de incidente detectado, nivel de criticidad, puntuación de riesgo y estado de la alerta.

La Tabla C.1 muestra la estructura de la tabla *events*, utilizada para almacenar los eventos procesados por el sistema.

La Tabla C.2 muestra la estructura de la tabla *alerts*, utilizada para almacenar las alertas generadas por el motor de correlación.

La tabla *events* constituye la fuente principal de información del sistema. A partir de los eventos almacenados se ejecutan los mecanismos de correlación y detección de anomalías, que generan las alertas registradas posteriormente en la tabla *alerts*. De este modo, existe una dependencia funcional entre ambas tablas, ya que las alertas son el resultado del análisis realizado sobre los eventos previamente registrados.

| Campo        | Tipo    | Obligatorio | Tabla C. 1                        |
|--------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| id           | INTEGER | Sí          | Clave primaria autoincremental.   |
| timestamp    | TEXT    | Sí          | Fecha y hora del evento.          |
| source       | TEXT    | Sí          | Origen del evento.                |
| event_type   | TEXT    | Sí          | Tipo de evento detectado.         |
| severity     | TEXT    | Sí          | Nivel de criticidad asociado.     |
| user_id      | TEXT    | No          | Usuario implicado en el evento.   |
| access_point | TEXT    | No          | Punto de acceso asociado.         |
| deposit_id   | TEXT    | No          | Depósito afectado.                |
| device_id    | TEXT    | No          | Dispositivo generador del evento. |
| result       | TEXT    | No          | Resultado de la operación.        |
| message      | TEXT    | Sí          | Descripción detallada del evento. |

Tabla C.1: Estructura de la tabla *events*.

| Campo      | Tipo    | Obligatorio | Tabla C.2                         |
|------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| id         | INTEGER | Sí          | Clave primaria autoincremental.   |
| alert_type | TEXT    | Sí          | Tipo de alerta generada.          |
| severity   | TEXT    | Sí          | Nivel de criticidad de la alerta. |
| risk_score | INTEGER | Sí          | Puntuación de riesgo asignada.    |
| status     | TEXT    | Sí          | Estado actual de la alerta.       |
| deposit_id | TEXT    | No          | Depósito afectado.                |
| device_id  | TEXT    | No          | Dispositivo asociado.             |
| message    | TEXT    | Sí          | Descripción de la alerta.         |

Tabla C.2: Estructura de la tabla *alerts*.

|    | id | timestamp           | source               | event_type  | severity | user_id | access_point       | deposit_id | device_id       | result |
|----|----|---------------------|----------------------|-------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------|--------|
| 1  | 1  | 2026-01-15 08:10:00 | lector_tarjeta_d01   | access      | INFO     | U001    | deposito_01        | D01        | lector_d01      | allo   |
| 2  | 2  | 2026-02-12 09:20:00 | sensor_temp_d04      | environment | WARNING  | -       | deposito_04        | D04        | temp_d04        | high   |
| 3  | 3  | 2026-03-18 10:35:00 | lector_tarjeta_d07   | access      | WARNING  | U020    | deposito_07        | D07        | lector_d07      | deni   |
| 4  | 4  | 2026-04-22 11:40:00 | sensor_hum_d10       | environment | WARNING  | -       | deposito_10        | D10        | hum_d10         | high   |
| 5  | 5  | 2026-05-02 02:14:10 | lector_tarjeta_d07   | access      | CRITICAL | U099    | deposito_07        | D07        | lector_d07      | deni   |
| 6  | 6  | 2026-05-01 08:00:12 | torno_principal      | access      | INFO     | U001    | acceso_polvorin    | -          | torno_01        | allo   |
| 7  | 7  | 2026-05-01 08:05:40 | lector_tarjeta_d01   | access      | INFO     | U001    | deposito_01        | D01        | lector_d01      | allo   |
| 8  | 8  | 2026-05-01 08:07:15 | sensor_magnetico_d01 | intrusion   | WARNING  | -       | deposito_01        | D01        | magnetico_d01   | open   |
| 9  | 9  | 2026-05-01 08:07:20 | volumetrico_d01      | intrusion   | WARNING  | -       | acceso_deposito_01 | D01        | volumetrico_d01 | dete   |
| 10 | 10 | 2026-05-01 08:09:20 | sensor_temp_d01      | environment | WARNING  | -       | deposito_01        | D01        | temp_d01        | high   |
| 11 | 11 | 2026-05-01 08:09:30 | sensor_hum_d01       | environment | WARNING  | -       | deposito_01        | D01        | hum_d01         | high   |

Figura C.1: Contenido de la tabla *events* almacenada en SQLite.

|   | id | alert_type             | severity | risk_score | status | deposit_id | device_id       | message                                 |
|---|----|------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1 | 1  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D04        | temp_d04        | Temperatura elevada en el depósito D... |
| 2 | 2  | humidity_high_alert    | WARNING  | 4          | OPEN   | D10        | hum_d10         | Humedad elevada en el depósito D10: ... |
| 3 | 3  | door_opened            | CRITICAL | 8          | OPEN   | D01        | magnetico_d01   | Apertura detectada en el depósito D01   |
| 4 | 4  | movement_detected      | CRITICAL | 8          | OPEN   | D01        | volumetrico_d01 | Movimiento detectado en acceso depos... |
| 5 | 5  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D01        | temp_d01        | Temperatura elevada en el depósito D... |
| 6 | 6  | humidity_high_alert    | WARNING  | 4          | OPEN   | D01        | hum_d01         | Humedad elevada en el depósito D01: ... |
| 7 | 7  | system_failure         | ERROR    | 7          | OPEN   | D01        | modulo_d01      | Fallo del sistema en el dispositivo ... |
| 8 | 8  | power_failure          | CRITICAL | 10         | OPEN   | -          | red_general     | Fallo crítico en el sistema eléctrico   |
| 9 | 9  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D07        | temp_d07        | Temperatura elevada en el depósito D... |

Figura C.2: Contenido de la tabla *alerts* almacenada en SQLite.

### C.3. Diseño arquitectónico

La arquitectura del sistema se ha diseñado siguiendo un enfoque modular con el objetivo de facilitar el mantenimiento y la ampliación futura de la aplicación.

La Figura C.3 muestra la arquitectura general del sistema y la interacción existente entre los diferentes módulos implementados.

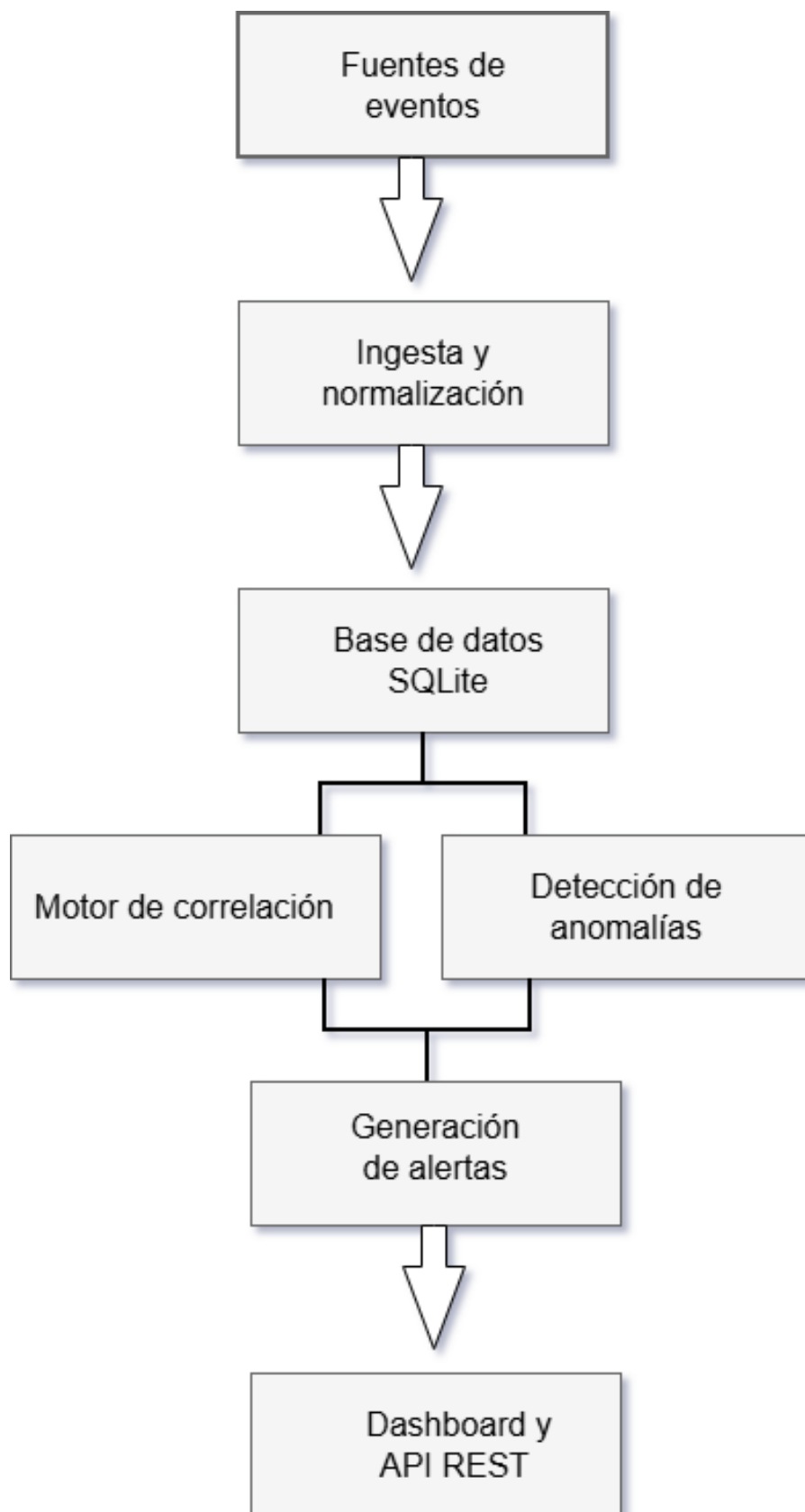


Figura C.3: Arquitectura general del sistema SIEM desarrollado.

La arquitectura implementada sigue un flujo secuencial de procesamiento de la información. Los eventos generados por los diferentes dispositivos simulados son inicialmente procesados por el módulo de ingesta, encargado de leer y normalizar los registros almacenados en los archivos de log.

Una vez normalizados, los eventos son almacenados en la base de datos SQLite, que actúa como repositorio central de información para el resto de componentes del sistema.

A partir de los datos almacenados, el motor de correlación y el módulo de detección de anomalías realizan análisis independientes con el objetivo de identificar situaciones potencialmente peligrosas y generar las alertas correspondientes.

La información obtenida puede ser consultada mediante la API REST desarrollada con FastAPI y visualizada a través del dashboard implementado con Streamlit, proporcionando una visión centralizada del estado del sistema.

Esta separación de responsabilidades permite desacoplar los distintos módulos y simplifica la incorporación de nuevas funcionalidades.

## C.4. Diseño procedimental

El funcionamiento del sistema sigue una secuencia de procesamiento claramente definida.

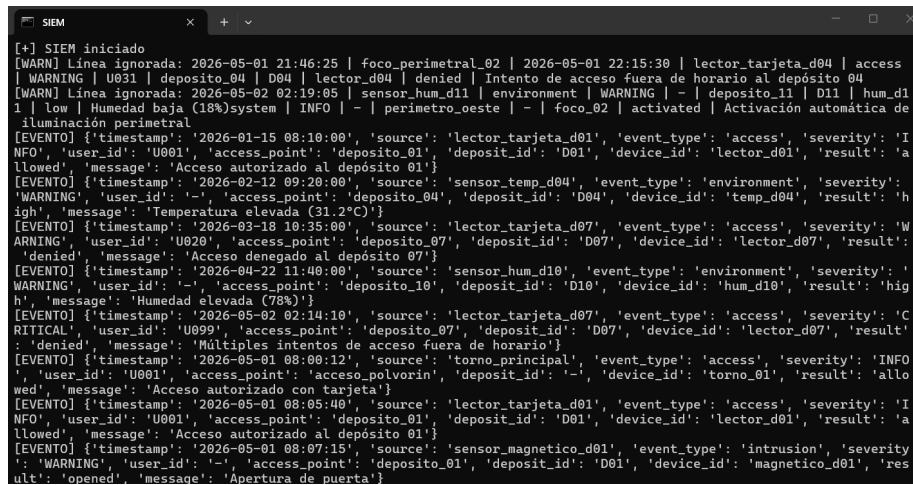
En primer lugar, los dispositivos simulados generan eventos que son almacenados en archivos de logs. El módulo de ingesta procesa dichos eventos y verifica que cumplen el formato establecido.

Posteriormente, los eventos son almacenados en la base de datos y analizados por el motor de correlación y el sistema de detección de anomalías. Cuando se detecta una situación relevante, el sistema genera la correspondiente alerta.

Finalmente, la información almacenada puede ser consultada mediante la API REST y visualizada desde el dashboard de monitorización.

Este flujo de trabajo permite procesar de forma ordenada toda la información generada por el entorno monitorizado y facilita la supervisión continua del sistema.

La Figura C.4 muestra una ejecución real del sistema durante las pruebas realizadas, donde puede observarse el procesamiento de eventos y la generación de alertas por parte de los distintos módulos.



```

[+] SIEM iniciado
[WARN] Línea ignorada: 2026-05-01 21:46:25 | foco_perimetral_02 | 2026-05-01 22:15:30 | lector_tarjeta_d04 | access
| WARNING | U031 | deposito_04 | D04 | lector_d04 | denied | Intento de acceso fuera de horario al depósito 04
[WARN] Línea ignorada: 2026-05-02 02:19:05 | sensor_hum_d11 | environment | WARNING | - | deposito_11 | D11 | hum_d1
1 | low | Humedad baja (18%)system | INFO | - | perimetro_oeste | - | foco_02 | activated | Activación automática de
iluminación perimetral
[EVENTO] {'timestamp': '2026-01-15 08:10:00', 'source': 'lector_tarjeta_d01', 'event_type': 'access', 'severity': 'I
NFO', 'user_id': 'U001', 'access_point': 'deposito_01', 'deposit_id': 'D01', 'device_id': 'lector_d01', 'result': 'a
llowed', 'message': 'Acceso autorizado al depósito 01'}
[EVENTO] {'timestamp': '2026-02-12 09:20:00', 'source': 'sensor_temp_d04', 'event_type': 'environment', 'severity':
'WARNING', 'user_id': '-', 'access_point': 'deposito_04', 'deposit_id': 'D04', 'device_id': 'temp_d04', 'result': 'h
igh', 'message': 'Temperatura elevada (31.2°C)'}
[EVENTO] {'timestamp': '2026-03-18 10:35:00', 'source': 'lector_tarjeta_d07', 'event_type': 'access', 'severity': 'W
ARNING', 'user_id': 'U020', 'access_point': 'deposito_07', 'deposit_id': 'D07', 'device_id': 'lector_d07', 'result':
'denied', 'message': 'Acceso denegado al depósito 07'}
[EVENTO] {'timestamp': '2026-04-22 11:40:00', 'source': 'sensor_hum_d10', 'event_type': 'environment', 'severity': '
WARNING', 'user_id': '-', 'access_point': 'deposito_10', 'deposit_id': 'D10', 'device_id': 'hum_d10', 'result': 'hig
h', 'message': 'Humedad elevada (78%)'}
[EVENTO] {'timestamp': '2026-05-02 02:14:10', 'source': 'lector_tarjeta_d07', 'event_type': 'access', 'severity': 'C
RITICAL', 'user_id': 'U099', 'access_point': 'deposito_07', 'deposit_id': 'D07', 'device_id': 'lector_d07', 'result':
'denied', 'message': 'Múltiples intentos de acceso fuera de horario'}
[EVENTO] {'timestamp': '2026-05-01 08:00:12', 'source': 'torno_principal', 'event_type': 'access', 'severity': 'INFO
', 'user_id': 'U001', 'access_point': 'acceso_polvorin', 'deposit_id': '-', 'device_id': 'torno_01', 'result': 'allo
wed', 'message': 'Acceso autorizado con tarjeta'}
[EVENTO] {'timestamp': '2026-05-01 08:05:40', 'source': 'lector_tarjeta_d01', 'event_type': 'access', 'severity': 'I
NFO', 'user_id': 'U001', 'access_point': 'deposito_01', 'deposit_id': 'D01', 'device_id': 'lector_d01', 'result': 'a
llowed', 'message': 'Acceso autorizado al depósito 01'}
[EVENTO] {'timestamp': '2026-05-01 08:07:15', 'source': 'sensor_magnetico_d01', 'event_type': 'intrusion', 'severity':
'WARNING', 'user_id': '-', 'access_point': 'deposito_01', 'deposit_id': 'D01', 'device_id': 'magnetico_d01', 'res
ult': 'opened', 'message': 'Apertura de puerta'}

```

Figura C.4: Ejecución del sistema SIEM durante el procesamiento de eventos.



## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

## **D.1. Introducción**

El presente anexo tiene como objetivo proporcionar la información técnica necesaria para comprender la estructura interna del sistema desarrollado y facilitar futuras tareas de mantenimiento, ampliación o adaptación del proyecto.

En este documento se describen los principales componentes software que forman parte de la solución implementada, la organización de los directorios del proyecto, los procedimientos de instalación y ejecución, así como las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes módulos.

La documentación técnica incluida permite comprender la arquitectura interna del sistema SIEM desarrollado, así como las relaciones existentes entre los diferentes componentes que intervienen en el procesamiento, almacenamiento y visualización de la información.

Asimismo, se proporciona información orientada a futuros desarrolladores que deseen continuar la evolución del proyecto, incorporar nuevas funcionalidades o adaptar el sistema a otros entornos de monitorización. La arquitectura modular utilizada facilita estas tareas y permite realizar modificaciones sobre componentes concretos sin afectar significativamente al funcionamiento global de la aplicación.

## D.2. Estructura de directorios

El proyecto se encuentra organizado siguiendo una estructura modular que permite separar claramente las diferentes responsabilidades del sistema.

Esta organización facilita el mantenimiento del código, la incorporación de nuevas funcionalidades y la reutilización de componentes sin afectar al funcionamiento global de la aplicación.

La estructura principal del proyecto es la siguiente:

```
TFG_SIEM/  
|  
+-- api/  
+-- config/  
+-- correlation/  
+-- dashboard/  
+-- db/  
+-- docs/  
+-- ingestor/  
+-- logs/  
+-- machine/  
+-- notifications/  
+-- sensors/  
|  
+-- main.py  
+-- README.md  
+-- requirements.txt  
+-- start.bat
```

La Figura D.1 muestra la estructura general del proyecto visualizada desde el entorno de desarrollo Visual Studio Code.

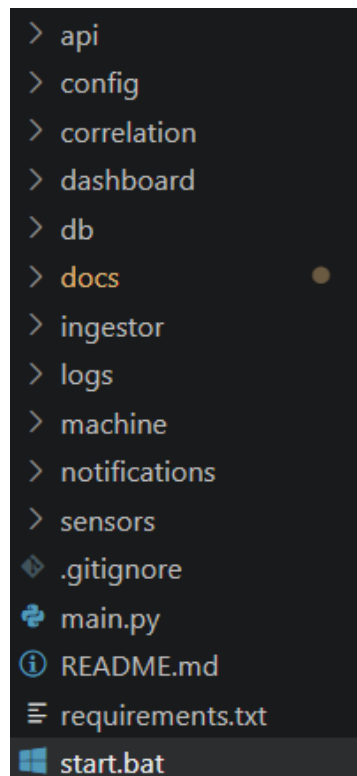


Figura D.1: Estructura general del proyecto visualizada desde Visual Studio Code.

- **api:** Contiene la implementación de la API REST desarrollada con FastAPI.
- **config:** Incluye los parámetros de configuración utilizados por el sistema, tales como umbrales ambientales, rutas de almacenamiento y tiempos de supervisión.
- **correlation:** Implementa el motor de correlación y las reglas encargadas de generar alertas a partir de los eventos procesados.
- **dashboard:** Contiene la aplicación web desarrollada con Streamlit para la visualización de eventos, alertas y anomalías.
- **db:** Gestiona el acceso a la base de datos SQLite y el almacenamiento persistente de eventos y alertas.
- **docs:** Contiene la documentación generada durante el desarrollo del proyecto, incluyendo la memoria y documentación auxiliar.

- **ingestor**: Implementa el módulo encargado de leer y normalizar los logs generados por los dispositivos simulados.
- **logs**: Almacena los archivos de eventos utilizados durante la simulación del entorno monitorizado.
- **machine**: Incluye los mecanismos de detección de anomalías y cálculo de niveles de riesgo.
- **notifications**: Gestiona la simulación de notificaciones asociadas a alertas críticas.
- **sensors**: Implementa la supervisión del estado de los sensores y la detección de dispositivos inactivos o que han dejado de transmitir información.
- **main.py**: Punto de entrada principal de la aplicación. Inicializa los módulos del sistema, ejecuta el proceso de ingesta, lanza las reglas de correlación y coordina el funcionamiento general del SIEM.
- **README.md**: Documento principal de presentación del proyecto donde se describe su funcionamiento, requisitos e instrucciones básicas de instalación y uso.
- **requirements.txt**: Contiene las dependencias necesarias para la instalación y ejecución del proyecto.
- **start.bat**: Script de ejecución utilizado para iniciar automáticamente los principales componentes del sistema en entornos Windows.

La separación de responsabilidades entre módulos permite mantener una arquitectura desacoplada y facilita tanto las tareas de mantenimiento como la incorporación de nuevas funcionalidades. Este diseño modular ha permitido desarrollar y validar cada componente de forma independiente antes de su integración dentro del sistema completo.

### D.3. Manual del programador

El desarrollo del proyecto se ha realizado utilizando Python como lenguaje principal de programación. La aplicación se ha diseñado siguiendo una arquitectura modular con el objetivo de facilitar su mantenimiento, escalabilidad y reutilización de componentes.

Cada uno de los módulos implementados dispone de una responsabilidad claramente definida, permitiendo realizar modificaciones o ampliaciones sin afectar significativamente al resto del sistema.

El núcleo de la aplicación se encuentra en el fichero *main.py*, encargado de coordinar la lectura de eventos, el almacenamiento de información, la ejecución del motor de correlación y la detección de anomalías.

Para incorporar nuevas reglas de correlación, el desarrollador debe actuar sobre los módulos contenidos dentro del directorio *correlation*. En este componente se implementan las condiciones encargadas de generar alertas a partir de los eventos procesados por el sistema.

Las nuevas reglas de detección de anomalías pueden añadirse dentro del directorio *machine*, donde se encuentran los mecanismos encargados de analizar comportamientos potencialmente anómalos y asignar los niveles de riesgo correspondientes.

La API REST puede ampliarse incorporando nuevos endpoints dentro del directorio *api*. Gracias a la utilización de FastAPI, la incorporación de nuevos servicios resulta sencilla y permite ampliar las capacidades de integración con aplicaciones externas.

Las funcionalidades relacionadas con la visualización de información se encuentran implementadas en el directorio *dashboard*. Desde este módulo es posible añadir nuevas páginas, gráficos o elementos de monitorización utilizando las capacidades proporcionadas por Streamlit.

Los parámetros generales de funcionamiento se almacenan en el directorio *config*, permitiendo modificar umbrales ambientales, tiempos de supervisión o configuraciones generales sin necesidad de alterar el resto del código fuente.

Esta organización facilita el mantenimiento del proyecto y simplifica la incorporación de futuras mejoras o nuevas funcionalidades.

## Módulo de ingesta

El módulo de ingesta es el encargado de procesar los archivos de log generados por los diferentes dispositivos simulados. Su función principal consiste en leer los eventos registrados, normalizar su formato y preparar la información para su posterior almacenamiento y análisis.

La implementación permite realizar lecturas incrementales de los archivos de log, evitando reprocesar eventos ya tratados anteriormente.

La Figura D.2 muestra una ejecución real del módulo de ingesta durante las pruebas realizadas, donde puede observarse la lectura de eventos, la normalización de la información y la detección de líneas con formato incorrecto.

```

PS D:\FG\TFG_SHERA> python ingestor/ingestor.py
[INFO] Ingestor iniciado
[WARN] Línea ignorada: 2026-05-01 21:46:25 | foco_perimetral_02 | 2026-05-01 22:15:30 | lector_tarjeta_d04 | access | WARNING | U001 | deposito_04 | D04 | lector_d04 | denied | Intento de acceso fuera de horario al depósito 04
[WARN] Línea ignorada: 2026-05-02 02:19:05 | sensor_hum_d11 | environment | WARNING | - | deposito_11 | D11 | hum_d11 | low | Humedad baja (18%)system | INFO | - | perimetro_001 | - | foco_02 | activated | Activación automática de iluminación perimetral
[INFO] Iteración 1: 101 eventos
[timestamp: "2026-01-15 00:10:00", "source": "lector_tarjeta_d01", "event_type": "access", "severity": "INFO", "user_id": "U001", "access_point": "deposito_01", "deposit_id": "D01", "device_id": "lector_d01", "result": "allowed", "message": "Acceso autorizado al depósito 01"}
[timestamp: "2026-02-12 00:20:00", "source": "sensor_tem_d04", "event_type": "environment", "severity": "WARNING", "user_id": "-", "access_point": "deposito_04", "deposit_id": "D04", "device_id": "temp_d04", "result": "high", "message": "temperatura elevada (31.25C)"}

```

Figura D.2: Ejecución del módulo de ingesta durante las pruebas realizadas.

## Motor de correlación

El motor de correlación constituye uno de los componentes principales del sistema. Este módulo analiza los eventos normalizados por el ingestor y aplica diferentes reglas de seguridad para identificar situaciones potencialmente peligrosas.

Las reglas implementadas permiten generar alertas ante aperturas de puertas, detección de movimiento, valores ambientales fuera de rango, fallos de comunicación en dispositivos y fallos críticos del sistema eléctrico.

Cada alerta generada incluye información relevante para su posterior análisis, como el tipo de alerta, criticidad, nivel de riesgo, estado, depósito afectado, dispositivo implicado y mensaje descriptivo.

```

class CorrelationEngine:
    def correlate(self, events):
        """Aplicamos reglas de correlación sobre los eventos que recibimos."""
        alerts = []

        # Recorremos todos los eventos recibidos por el motor de correlación
        for event in events:
            event_type = event.get("event_type")
            result = event.get("result")
            severity = event.get("severity")
            deposit_id = event.get("deposit_id")
            device_id = event.get("device_id")
            access_point = event.get("access_point")
            message = event.get("message", "")

            # Regla 1: Apertura de depósito
            if event_type == "intrusion" and result == "opened":
                alerts.append({
                    "alert_type": "door_opened",
                    "severity": "CRITICAL",
                    "risk_score": 8,
                    "status": "OPEN",
                    "deposit_id": deposit_id,
                    "device_id": device_id,
                    "message": f"Apertura detectada en el depósito {deposit_id}"
                })

            # Regla 2: Temperatura fuera de rango
            if event_type == "environment" and "temp" in device_id:
                # Extraemos los valores de temperatura y humedad de los mensajes
                value = self.extract_numeric_value(message)

                if value is not None and value > TEMPERATURE_MAX:
                    alerts.append({
                        "alert_type": "temperature_high_alert",
                        "severity": "WARNING",
                        "risk_score": 4,
                        "status": "OPEN",
                        "deposit_id": deposit_id,
                        "device_id": device_id,
                        "message": f"Temperatura elevada en el depósito {deposit_id}: {value}°C"
                    })

                elif value is not None and value < TEMPERATURE_MIN:
                    alerts.append({
                        "alert_type": "temperature_low_alert",
                        "severity": "WARNING",
                        "risk_score": 4,
                        "status": "OPEN",
                        "deposit_id": deposit_id,
                        "device_id": device_id,
                        "message": f"Temperatura baja en el depósito {deposit_id}: {value}°C"
                    })

```

Figura D.3: Implementación de las reglas principales del motor de correlación.

## Gestión de base de datos

La persistencia de la información se realiza mediante SQLite. El componente *DatabaseManager* centraliza todas las operaciones relacionadas con el almacenamiento y recuperación de eventos y alertas.

Esta capa de acceso permite desacoplar la lógica de negocio de la gestión de datos, facilitando futuras migraciones a otros motores de bases de datos.

La base de datos implementada en el proyecto se compone principalmente de las tablas *events* y *alerts*, encargadas de almacenar los eventos procesados por el sistema y las alertas generadas por el motor de correlación.

Las Figuras D.4 y D.5 muestran el contenido de ambas tablas durante las pruebas realizadas.

| id | timestamp           | source               | event_type  | severity | user_id | access_point       | deposit_id | device_id       | result |
|----|---------------------|----------------------|-------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------|--------|
| 1  | 2026-01-15 08:10:00 | lector_tarjeta_d01   | access      | INFO     | U001    | deposito_01        | D01        | lector_d01      | allo   |
| 2  | 2026-02-12 09:20:00 | sensor_temp_d04      | environment | WARNING  | -       | deposito_04        | D04        | temp_d04        | high   |
| 3  | 2026-03-18 10:35:00 | lector_tarjeta_d07   | access      | WARNING  | U020    | deposito_07        | D07        | lector_d07      | deni   |
| 4  | 2026-04-22 11:40:00 | sensor_hum_d10       | environment | WARNING  | -       | deposito_10        | D10        | hum_d10         | high   |
| 5  | 2026-05-02 02:14:10 | lector_tarjeta_d07   | access      | CRITICAL | U009    | deposito_07        | D07        | lector_d07      | deni   |
| 6  | 2026-05-01 08:00:12 | torno_principal      | access      | INFO     | U001    | acceso_polvorin    | -          | torno_01        | allo   |
| 7  | 2026-05-01 08:05:40 | lector_tarjeta_d01   | access      | INFO     | U001    | deposito_01        | D01        | lector_d01      | allo   |
| 8  | 2026-05-01 08:07:15 | sensor_magnetico_d01 | intrusion   | WARNING  | -       | deposito_01        | D01        | magnetico_d01   | open   |
| 9  | 2026-05-01 08:07:20 | volumetrico_d01      | intrusion   | WARNING  | -       | acceso_deposito_01 | D01        | volumetrico_d01 | dete   |
| 10 | 2026-05-01 08:09:20 | sensor_temp_d01      | environment | WARNING  | -       | deposito_01        | D01        | temp_d01        | high   |
| 11 | 2026-05-01 08:09:30 | sensor_hum_d01       | environment | WARNING  | -       | deposito_01        | D01        | hum_d01         | high   |

Figura D.4: Contenido de la tabla *events* almacenada en SQLite.

| id | alert_type             | severity | risk_score | status | deposit_id | device_id       | message                               |
|----|------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D04        | temp_d04        | Temperatura elevada en el depósito D. |
| 2  | humidity_high_alert    | WARNING  | 4          | OPEN   | D10        | hum_d10         | Humedad elevada en el depósito D10:   |
| 3  | door_opened            | CRITICAL | 8          | OPEN   | D01        | magnetico_d01   | Apertura detectada en el depósito D01 |
| 4  | movement_detected      | CRITICAL | 8          | OPEN   | D01        | volumetrico_d01 | Movimiento detectado en acceso depos. |
| 5  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D01        | temp_d01        | Temperatura elevada en el depósito D. |
| 6  | humidity_high_alert    | WARNING  | 4          | OPEN   | D01        | hum_d01         | Humedad elevada en el depósito D01:   |
| 7  | system_failure         | ERROR    | 7          | OPEN   | D01        | modulo_d01      | Fallo del sistema en el dispositivo   |
| 8  | power_failure          | CRITICAL | 10         | OPEN   | -          | red_general     | Fallo critico en el sistema eléctrico |
| 9  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D07        | temp_d07        | Temperatura elevada en el depósito D. |

Figura D.5: Contenido de la tabla *alerts* almacenada en SQLite.

## Detección de anomalías

El módulo de detección de anomalías analiza la información almacenada con el objetivo de identificar comportamientos que se alejan de los patrones considerados normales.

Para cada anomalía detectada se calcula un nivel de riesgo que posteriormente es utilizado por el dashboard para clasificar y representar los resultados obtenidos.

La detección implementada permite identificar situaciones potencialmente peligrosas relacionadas con accesos no autorizados, movimientos en zonas protegidas, condiciones ambientales fuera de rango y fallos de dispositivos críticos.

La Figura D.6 muestra un ejemplo de las anomalías detectadas por el sistema durante las pruebas realizadas.

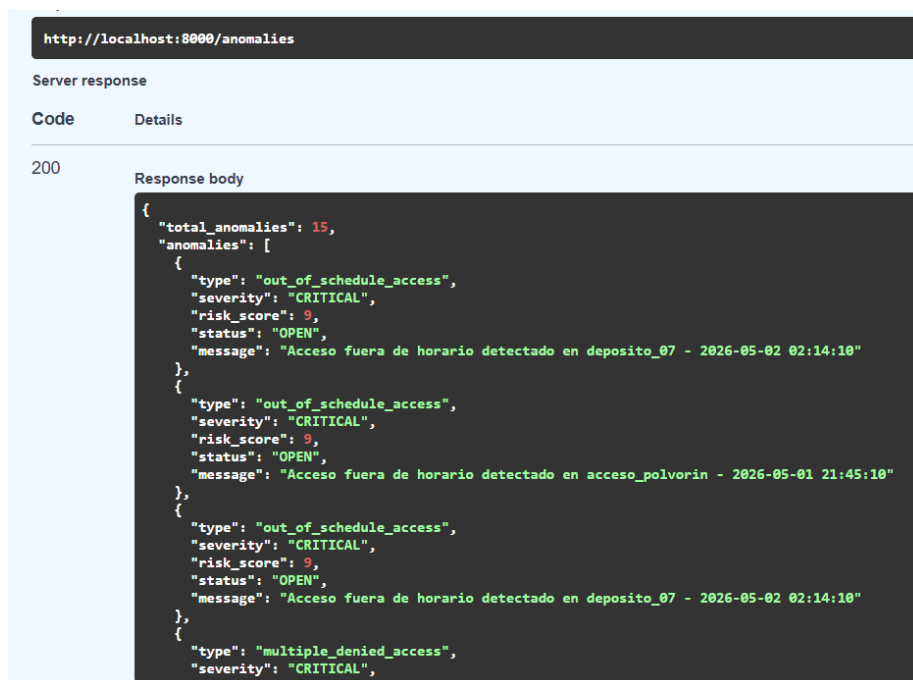


Figura D.6: Resultado de la detección de anomalías clasificadas según su criticidad y nivel de riesgo.

## API REST

La API REST desarrollada mediante FastAPI proporciona acceso a la información almacenada por el sistema. Los diferentes endpoints permiten consultar eventos, alertas, anomalías y parámetros de configuración.

La documentación interactiva generada automáticamente mediante Swagger facilita tanto las tareas de desarrollo como la validación de los servicios implementados.

La Figura D.7 muestra la documentación interactiva generada automáticamente por FastAPI, desde la cual es posible consultar y probar los diferentes servicios disponibles.

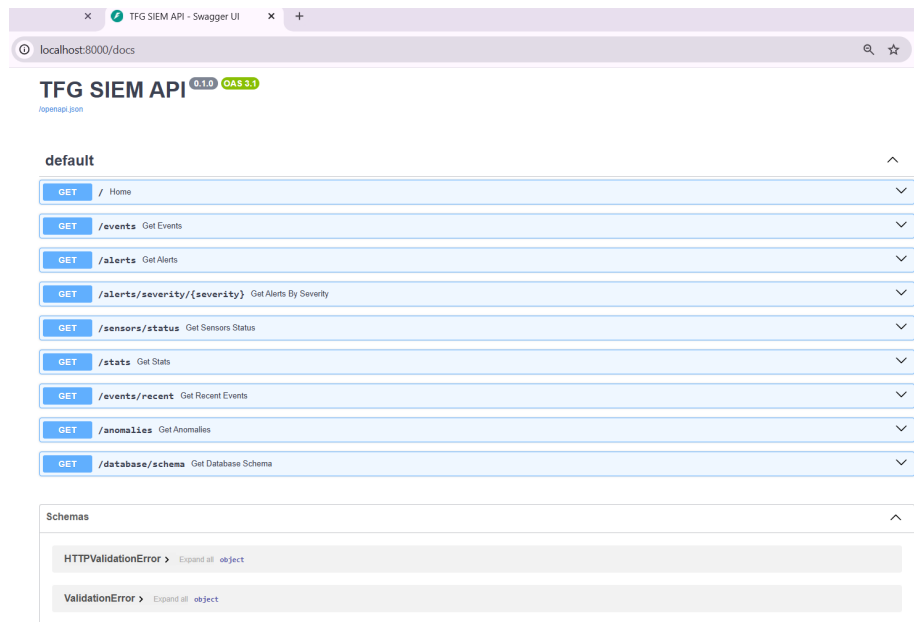


Figura D.7: Documentación interactiva de la API REST generada mediante Swagger.

La Figura D.8 muestra un ejemplo de consulta realizada sobre uno de los endpoints implementados para la recuperación de alertas generadas por el sistema.

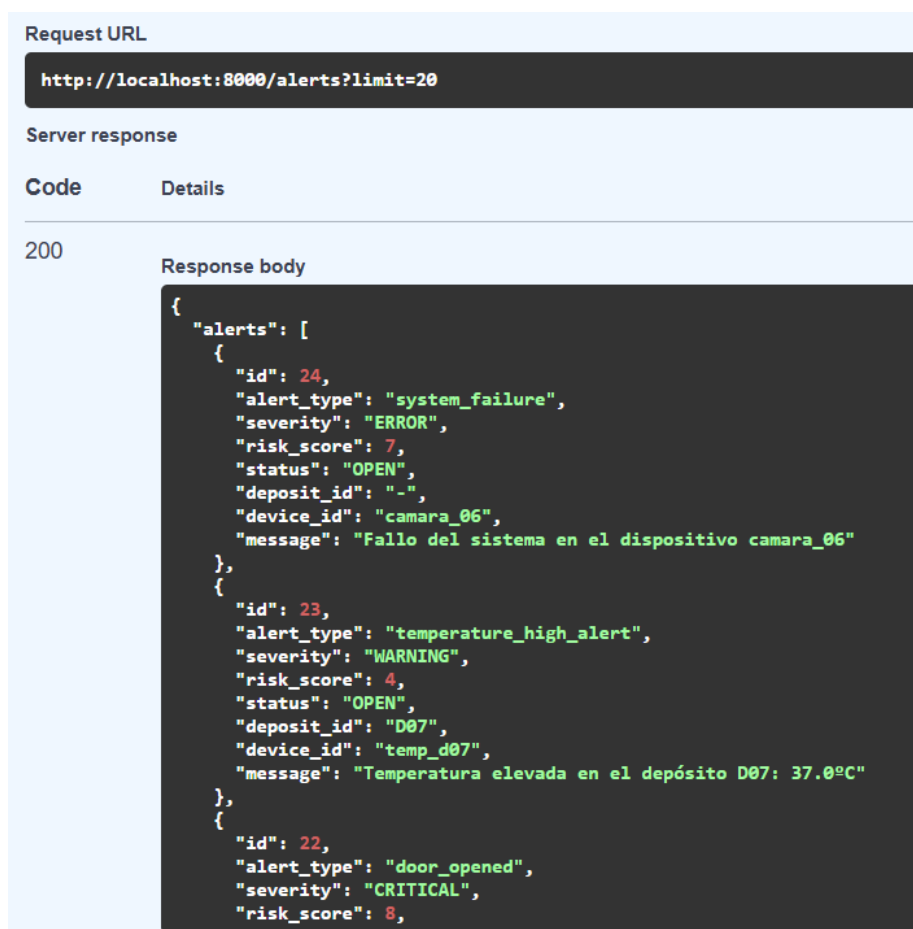


Figura D.8: Consulta realizada mediante el endpoint `/alerts`.

## Dashboard de monitorización

La visualización de la información se realiza mediante una aplicación web desarrollada con Streamlit. El dashboard proporciona acceso a eventos, alertas, anomalías, sensores y parámetros de configuración del sistema.

Su diseño permite supervisar de forma centralizada el estado general de la instalación monitorizada y facilita la detección rápida de incidencias.

La Figura D.9 muestra la vista principal del dashboard desarrollado para el proyecto, donde se presentan indicadores generales del estado del sistema y estadísticas de funcionamiento.



Figura D.9: Vista principal del dashboard de monitorización.

La Figura D.10 muestra una de las secciones destinadas a la consulta de alertas generadas por el sistema durante su funcionamiento.



Figura D.10: Visualización de alertas generadas por el sistema.

## D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Una vez instaladas las dependencias necesarias, el sistema puede ejecutarse de forma manual o mediante el script de arranque desarrollado para el proyecto.

## Preparación del entorno

Antes de ejecutar la aplicación es necesario disponer de Python instalado en el sistema. Se recomienda utilizar un entorno virtual para aislar las dependencias del proyecto y evitar conflictos con otras aplicaciones.

La creación y activación del entorno virtual puede realizarse mediante los siguientes comandos:

```
python -m venv venv
```

```
# Windows
```

```
venv\Scripts\activate
```

```
# Linux
```

```
source venv/bin/activate
```

Una vez activado el entorno virtual, las dependencias necesarias pueden instalarse mediante el fichero *requirements.txt* incluido en el proyecto.

```
pip install -r requirements.txt
```

Este fichero contiene todas las bibliotecas necesarias para la correcta ejecución del sistema SIEM.

La ejecución manual de los diferentes componentes se realiza mediante los siguientes comandos:

```
# Ejecución del núcleo principal del SIEM  
python main.py
```

```
# Ejecución de la API REST  
python -m uvicorn api.server:app --reload
```

```
# Ejecución del dashboard web  
python -m streamlit run dashboard/resumen_y_estadisticas.py
```

Con el objetivo de simplificar la puesta en marcha del sistema se desarrolló el script *start.bat*, que permite iniciar automáticamente el núcleo principal del SIEM, la API REST y el dashboard web desde una única ejecución.

La Figura D.11 muestra la ejecución del script de arranque desarrollado para el proyecto, encargado de iniciar automáticamente los principales componentes del sistema.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Iniciando SIEM
=====
Sistema iniciado correctamente.
Presione una tecla para continuar . . . |

SIEM - python main.py
[ALERTA] {'alert_type': 'system_failure', 'severity': 'ERROR', 'risk_score': 7, 'status': 'OPEN', 'deposit_id': 'D11', 'device_id': 'hum_d11', 'message': 'Fallo del sistema en el dispositivo hum_d11'}
[ALERTA] {'alert_type': 'door_opened', 'severity': 'CRITICAL', 'risk_score': 8, 'status': 'OPEN', 'deposit_id': 'D07', 'device_id': 'magnetico_d07', 'message': 'Apertura detectada en el depósito D07'}
[SMS] Enviado a Capitán: Apertura detectada en el depósito D07
[ALERTA] {'alert_type': 'temperature_high_alert', 'severity': 'WARNING', 'risk_score': 4, 'status': 'OPEN', 'deposit_id': 'D07', 'device_id': 'temp_d07', 'message': 'Temperatura elevada en el depósito D07: 37.0°C'}
[ALERTA] {'alert_type': 'system_failure', 'severity': 'ERROR', 'risk_score': 7, 'status': 'OPEN', 'deposit_id': '-', 'device_id': 'camara_06', 'message': 'Fallo del sistema en el dispositivo camara_06'}

API - python -m uvicorn api
INFO: 127.0.0.1:51211 - "GET /events/recent HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51212 - "GET /events?limit=200 HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51213 - "GET /anomalies HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51214 - "GET /sensors/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51215 - "GET /stats HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51216 - "GET /events/recent HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51217 - "GET /events?limit=200 HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51218 - "GET /anomalies HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51219 - "GET /sensors/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51220 - "GET /stats HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51221 - "GET /events/recent HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51222 - "GET /events?limit=200 HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51223 - "GET /anomalies HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51224 - "GET /sensors/status HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51225 - "GET /stats HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51226 - "GET /events/recent HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51227 - "GET /events?limit=200 HTTP/1.1" 200 OK

Dashboard - python -m streamlit
For 'use_container_width=True', use 'width:stretch'. For 'use_container_width=False', use 'width:content'.
2026-06-07 21:59:43.998 Please replace 'use_container_width' with 'width'.
'use_container_width' will be removed after 2025-12-31.
For 'use_container_width=True' use 'width:stretch'. For 'use_container_width=False', use 'width:content'.
2026-06-07 21:59:54.006 Please replace 'use_container_width' with 'width'.
'use_container_width' will be removed after 2025-12-31.
For 'use_container_width=True', use 'width:stretch'. For 'use_container_width=False', use 'width:content'.

```

Figura D.11: Ejecución del script de arranque *start.bat*.

Este mecanismo facilita el despliegue y las pruebas del sistema, evitando la necesidad de ejecutar cada componente de forma independiente y tener que tener los comandos de ejecución a mano, lo que lo simplifica significativamente su ejecución.

## D.5. Pruebas del sistema

Durante el desarrollo se realizaron diferentes pruebas funcionales con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos implementados y validar la integración entre los distintos componentes del sistema.

Las principales pruebas realizadas fueron:

- Verificación de la lectura y normalización de eventos desde archivos de log.

- Comprobación del almacenamiento correcto de eventos y alertas en la base de datos SQLite.
- Validación de las reglas de correlación implementadas.
- Comprobación de la detección de anomalías y cálculo del nivel de riesgo.
- Verificación de los servicios expuestos mediante la API REST.
- Validación de la visualización de información en el dashboard desarrollado con Streamlit.
- Pruebas de supervisión del estado de sensores y detección de inactividad.
- Validación del mecanismo de notificaciones SMS para alertas críticas.

Además de las pruebas individuales realizadas sobre cada módulo, también se llevaron a cabo pruebas de integración para verificar el flujo completo de funcionamiento del sistema, desde la generación de eventos hasta su visualización en el dashboard.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, verificándose el correcto funcionamiento de todos los componentes principales del sistema y la correcta interacción entre ellos.

A continuación se muestran algunas de las evidencias obtenidas durante las pruebas realizadas sobre los diferentes módulos del sistema.

## Pruebas del módulo de ingesta



```

PS D:\TFG\TFG_SISPO> python ingestor/ingestor.py
[INFO] Ingestor iniciado
[INFO] Línea ignorada: 2026-05-01 21:46:25 | foco_perimetral_02 | 2026-05-01 22:15:30 | lector_tarjeta_004 | access | WARNING | U031 | deposito_04 | 004 | lector_004 | denied | Intento de acceso fuera de horario al depósito 04
[INFO] Línea ignorada: 2026-05-02 02:19:05 | sensor_hum_011 | environment | WARNING | - | deposito_11 | 011 | hum_011 | low | Humedad baja (10%)system | INFO | - | perimetro_0este | - | foco_02 | activated | Activación automática de iluminación perimetral
[INFO] Iteración 1: 101 eventos
{"timestamp": "2026-01-15 08:10:00", "source": "lector_tarjeta_001", "event_type": "access", "severity": "INFO", "user_id": "U001", "access_point": "deposito_01", "deposit_id": "001", "device_id": "lector_d01", "result": "allowed", "message": "Acceso autorizado al depósito 01"}
{"timestamp": "2026-02-12 09:20:00", "source": "sensor_temp_004", "event_type": "environment", "severity": "WARNING", "user_id": "-", "access_point": "deposito_04", "deposit_id": "004", "device_id": "temp_d04", "result": "high", "message": "Temperatura elevada (31.25C)"}
  
```

Figura D.12: Ejecución del módulo de ingesta durante las pruebas realizadas.

## Pruebas de la API REST

La Figura D.12 muestra la documentación generada automáticamente mediante Swagger, utilizada para verificar el correcto funcionamiento de los endpoints implementados.

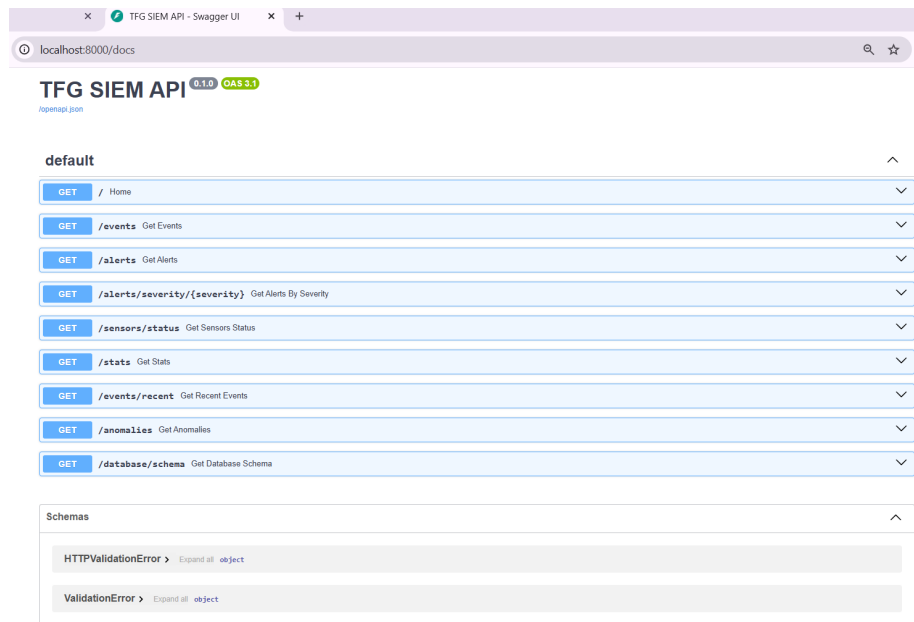


Figura D.13: Documentación Swagger generada automáticamente por FastAPI.

La Figura D.13 muestra una consulta realizada sobre el endpoint de eventos.

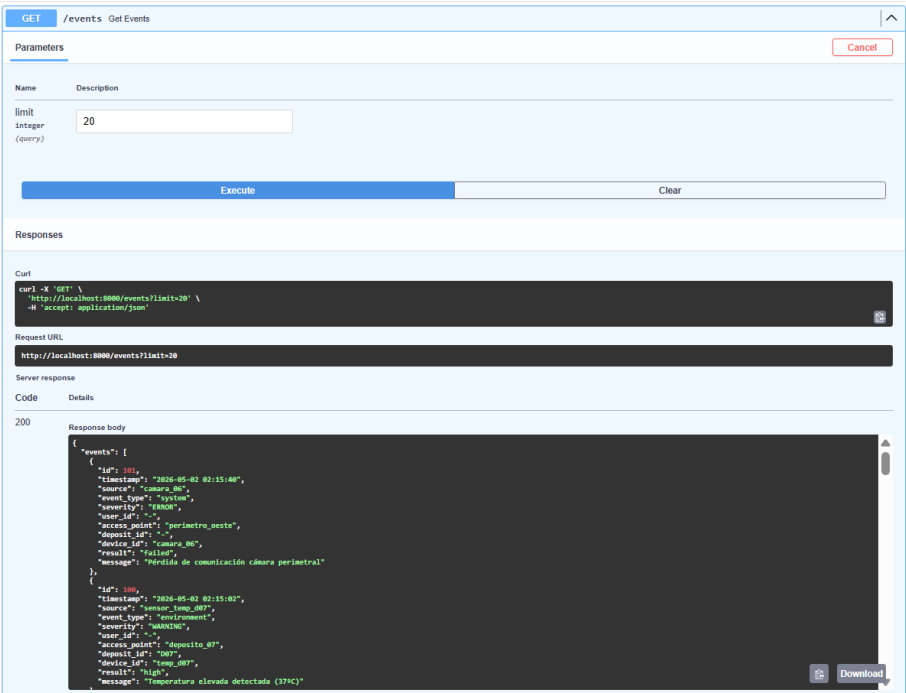


Figura D.14: Consulta de eventos realizada mediante Swagger.

## Pruebas de almacenamiento en SQLite

Durante las pruebas se verific\u00f3 el correcto almacenamiento de eventos y alertas dentro de la base de datos SQLite.

| TABLES       | timestamp | source              | event_type           | severity    | user_id  | access_point | deposit_id         | device_id | result          |        |
|--------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------------|--------|
| alerts       |           | Filter              | Filter               | Filter      | Filter   | Filter       | Filter             | Filter    | Filter          |        |
| id           | 1         | 2026-01-15 08:10:00 | lector_tarjeta_d01   | access      | INFO     | -            | deposito_01        | D01       | lector_d01      | allow  |
| #            | 2         | 2026-02-12 09:10:00 | sensor_temp_d04      | environment | WARNING  | -            | deposito_04        | D04       | temp_d04        | high   |
|              | 3         | 2026-02-18 10:25:00 | lector_tarjeta_d07   | access      | WARNING  | U020         | deposito_07        | D07       | lector_d07      | deny   |
| timestamp    | 4         | 2026-04-22 11:40:00 | sensor_hum_d10       | environment | WARNING  | -            | deposito_10        | D10       | hum_d10         | high   |
| source       | 5         | 2026-05-02 02:14:10 | lector_tarjeta_d07   | access      | CRITICAL | U099         | deposito_07        | D07       | lector_d07      | deny   |
| event_type   | 6         | 2026-05-01 08:00:12 | torno_principal      | access      | INFO     | U001         | acceso_polvorin    | -         | torno_01        | allow  |
| severity     | 7         | 2026-05-01 08:05:40 | lector_tarjeta_d01   | access      | INFO     | U001         | deposito_01        | D01       | lector_d01      | allow  |
| user_id      | 8         | 2026-05-01 08:07:15 | sensor_magnetico_d01 | intrusion   | WARNING  | U001         | deposito_01        | D01       | magnetico_d01   | open   |
| access_point | 9         | 2026-05-01 08:07:20 | volumetrico_d01      | intrusion   | WARNING  | -            | acceso_deposito_01 | D01       | volumetrico_d01 | detect |
| deposit_id   | 10        | 2026-05-01 08:09:20 | sensor_temp_d01      | environment | WARNING  | -            | deposito_01        | D01       | temp_d01        | high   |
| device_id    | 11        | 2026-05-01 08:09:30 | sensor_hum_d01       | environment | WARNING  | -            | deposito_01        | D01       | hum_d01         | high   |
| message      |           |                     |                      |             |          |              |                    |           |                 |        |

Figura D.15: Contenido de la tabla `events` almacenada en SQLite.

| id | alert_type             | severity | risk_score | status | deposit_id | device_id       | message                               |
|----|------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D04        | temp_d04        | Temperatura elevada en el depósito D. |
| 2  | humidity_high_alert    | WARNING  | 4          | OPEN   | D10        | hum_d10         | Humedad elevada en el depósito D10: - |
| 3  | door_opened            | CRITICAL | 8          | OPEN   | D01        | magnetico_d01   | Apertura detectada en el depósito D01 |
| 4  | movement_detected      | CRITICAL | 8          | OPEN   | D01        | volumetrico_d01 | Movimiento detectado en acceso depos. |
| 5  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D01        | temp_d01        | Temperatura elevada en el depósito D. |
| 6  | humidity_high_alert    | WARNING  | 4          | OPEN   | D01        | hum_d01         | Humedad elevada en el depósito D01: - |
| 7  | system_failure         | ERROR    | 7          | OPEN   | D01        | modulo_d01      | Fallo del sistema en el dispositivo - |
| 8  | power_failure          | CRITICAL | 10         | OPEN   | -          | red_general     | Fallo crítico en el sistema eléctrico |
| 9  | temperature_high_alert | WARNING  | 4          | OPEN   | D07        | temp_d07        | Temperatura elevada en el depósito D. |

Figura D.16: Contenido de la tabla *alerts* almacenada en SQLite.

## Pruebas de detección de anomalías

Se verificó el correcto funcionamiento del módulo de detección de anomalías mediante consultas realizadas a través de la API REST.

```

http://localhost:8000/anomalies

Server response
Code    Details
200

Response body
{
  "total_anomalies": 15,
  "anomalies": [
    {
      "type": "out_of_schedule_access",
      "severity": "CRITICAL",
      "risk_score": 9,
      "status": "OPEN",
      "message": "Acceso fuera de horario detectado en deposito_07 - 2026-05-02 02:14:10"
    },
    {
      "type": "out_of_schedule_access",
      "severity": "CRITICAL",
      "risk_score": 9,
      "status": "OPEN",
      "message": "Acceso fuera de horario detectado en acceso_polvorin - 2026-05-01 21:45:10"
    },
    {
      "type": "out_of_schedule_access",
      "severity": "CRITICAL",
      "risk_score": 9,
      "status": "OPEN",
      "message": "Acceso fuera de horario detectado en deposito_07 - 2026-05-02 02:14:10"
    },
    {
      "type": "multiple_denied_access",
      "severity": "CRITICAL",

```

Figura D.17: Resultado de la detección de anomalías clasificadas según su nivel de criticidad y nivel de riesgo.

## Pruebas del dashboard

También se validó la correcta visualización de la información a través del dashboard desarrollado con Streamlit.



Figura D.18: Vista principal del dashboard.



Figura D.19: Visualización de alertas generadas por el sistema.

resumen y estadísticas  
Eventos y Alertas  
Sensores y Configuración

Eventos

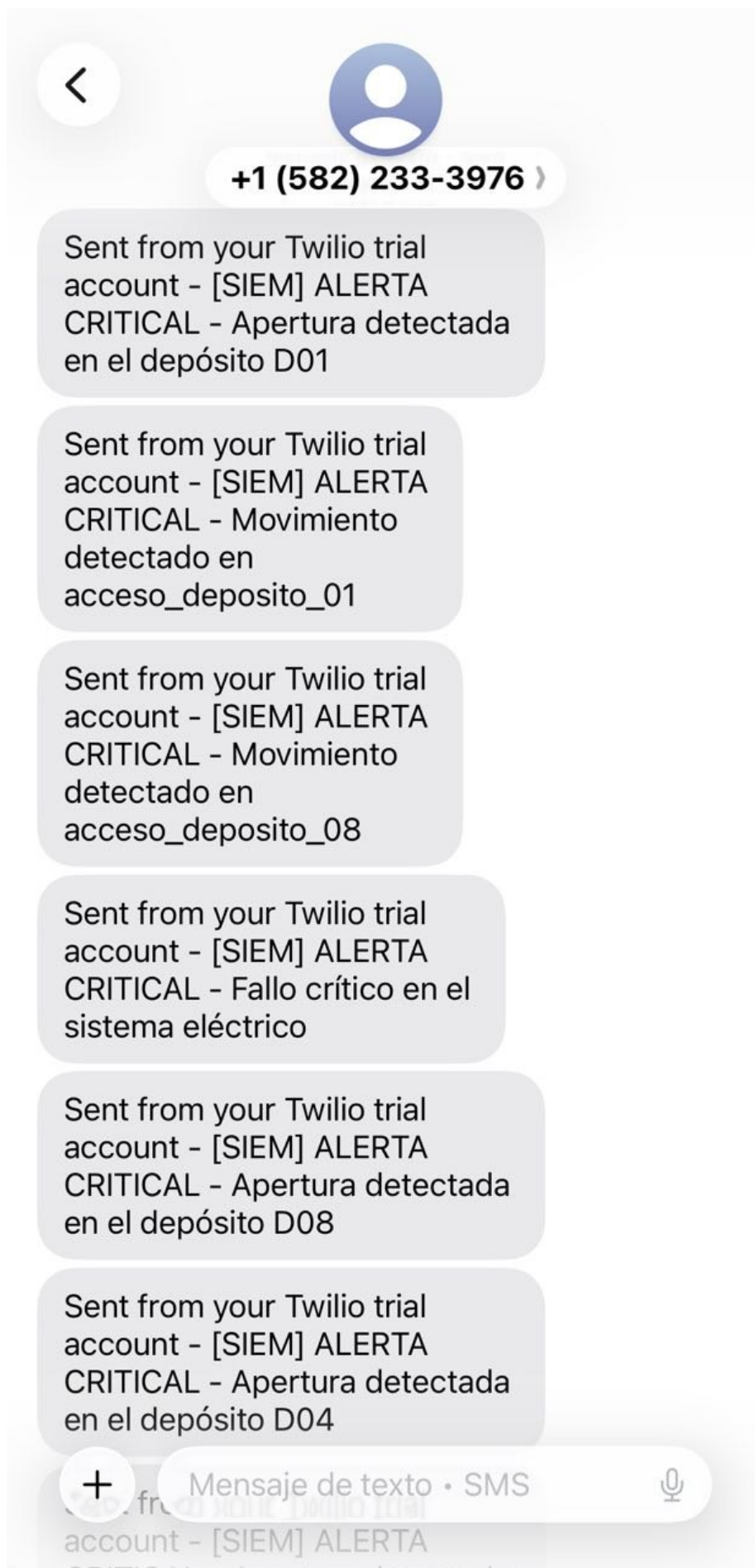
Filtrar por depósito

Todos

|   | id   | timestamp           | source               | event_type  | severity | user_id | access_point       | deposit_id | device_id       | result | message     |
|---|------|---------------------|----------------------|-------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------|--------|-------------|
| 0 | 1284 | 2026-06-07 10:09:30 | volumetrico_d13      | Intrusion   | INFO     | -       | acceso_deposito_13 | D13        | volumetrico_d13 | idle   | Sin movimi  |
| 1 | 1283 | 2026-06-07 10:09:00 | sensor_magnetico_d13 | Intrusion   | INFO     | -       | deposito_13        | D13        | magnetico_d13   | closed | Puerta cerr |
| 2 | 1282 | 2026-06-07 10:08:30 | sensor_hum_d12       | environment | INFO     | -       | deposito_12        | D12        | hum_d12         | normal | Humedad c   |
| 3 | 1281 | 2026-06-07 10:08:00 | sensor_temp_d12      | environment | INFO     | -       | deposito_12        | D12        | temp_d12        | normal | Temperatu   |
| 4 | 1280 | 2026-06-07 10:07:30 | sensor_magnetico_d11 | Intrusion   | INFO     | -       | deposito_11        | D11        | magnetico_d11   | closed | Puerta cerr |
| 5 | 1279 | 2026-06-07 10:07:00 | sensor_magnetico_d10 | Intrusion   | INFO     | -       | deposito_10        | D10        | magnetico_d10   | closed | Puerta cerr |
| 6 | 1278 | 2026-06-07 10:06:30 | sensor_temp_d10      | environment | INFO     | -       | deposito_10        | D10        | temp_d10        | normal | Temperatu   |
| 7 | 1277 | 2026-06-07 10:06:00 | sensor_hum_d08       | environment | INFO     | -       | deposito_08        | D08        | hum_d08         | normal | Humedad c   |
| 8 | 1276 | 2026-06-07 10:05:40 | sensor_temp_d08      | environment | INFO     | -       | deposito_08        | D08        | temp_d08        | normal | Temperatu   |
| 9 | 1275 | 2026-06-07 10:05:10 | volumetrico_d07      | Intrusion   | INFO     | -       | acceso_deposito_07 | D07        | volumetrico_d07 | idle   | Sin movimi  |

Figura D.20: Visualización de eventos almacenados.

Pruebas de notificaciones SMS



## Análisis de calidad del código

Se utilizó la herramienta Codacy para realizar un análisis estático del código fuente y detectar posibles incidencias relacionadas con estilo, documentación, complejidad y buenas prácticas.

### Issues breakdown

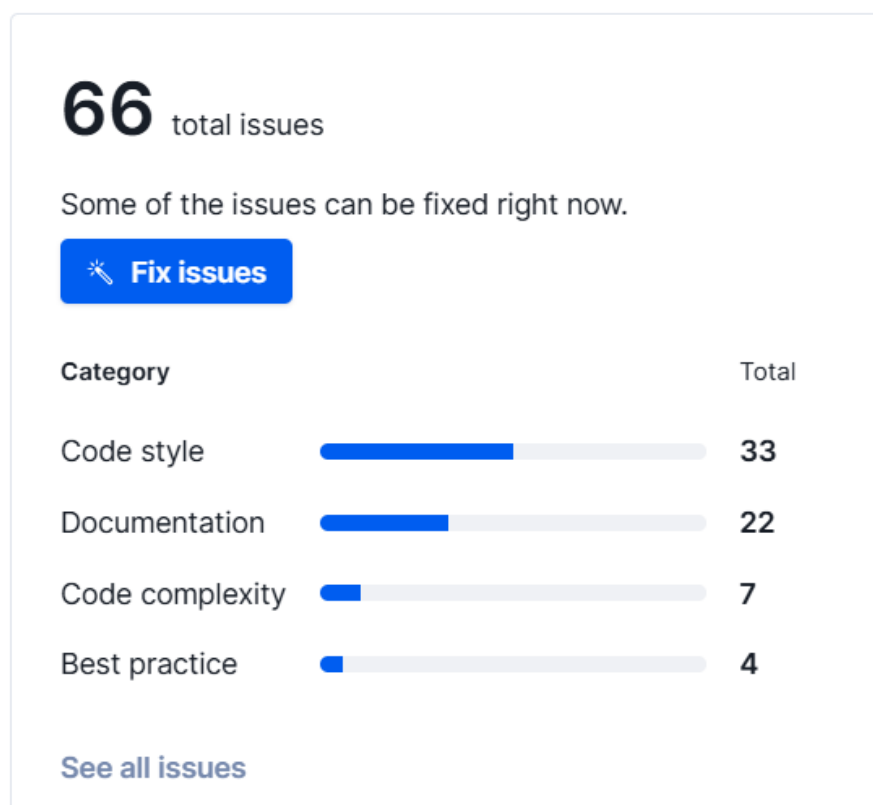


Figura D.22: Resultado del análisis estático realizado mediante Codacy.

Los resultados obtenidos durante las pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento de todos los módulos implementados y confirmar la integración adecuada entre los diferentes componentes que forman parte del sistema SIEM.

## Módulo de notificaciones

El sistema incorpora un módulo de notificaciones encargado de informar al Jefe del Polvorín cuando se detectan situaciones de elevada criticidad.

La implementación utiliza la plataforma Twilio para el envío de SMS. Cuando una alerta alcanza una puntuación de riesgo igual o superior a 8, el sistema genera automáticamente una notificación que es enviada al número de teléfono configurado mediante variables de entorno.

Esta funcionalidad permite complementar los mecanismos de monitorización visual ofrecidos por el dashboard y facilita una respuesta más rápida ante incidentes críticos.

La funcionalidad de envío de SMS se incorporó como una mejora adicional del sistema y no formaba parte de los objetivos iniciales definidos para el proyecto.

Esta funcionalidad permite complementar los mecanismos de monitorización visual ofrecidos por el dashboard y facilita una respuesta más rápida ante incidentes críticos.

La funcionalidad de envío de SMS se incorporó como una mejora adicional del sistema y no formaba parte de los objetivos iniciales definidos para el proyecto.

Esta funcionalidad permite complementar los mecanismos de monitorización visual ofrecidos por el dashboard y facilita una respuesta más rápida ante incidentes críticos.

La funcionalidad de envío de SMS se incorporó como una mejora adicional del sistema y no formaba parte de los objetivos iniciales definidos para el proyecto.

Durante el desarrollo se utilizó una cuenta *Trial* de Twilio, que incluye créditos gratuitos para la realización de pruebas. Por este motivo, el envío de SMS no ha supuesto ningún coste económico durante la elaboración del Trabajo Fin de Grado. No obstante, en un entorno de explotación real, el uso continuado de este servicio requeriría la contratación de los planes comerciales correspondientes.

Esta funcionalidad permite complementar los mecanismos de monitorización visual ofrecidos por el dashboard y facilita una respuesta más rápida ante incidentes críticos.

La funcionalidad de envío de SMS se incorporó como una mejora adicional del sistema y no formaba parte de los objetivos iniciales definidos para el proyecto.

## **Módulo de notificaciones**

El sistema incorpora un módulo de notificaciones encargado de informar al responsable de seguridad cuando se detectan situaciones de elevada criticidad.

La implementación utiliza la plataforma Twilio para el envío de SMS. Cuando una alerta alcanza una puntuación de riesgo igual o superior a 8, el sistema genera automáticamente una notificación que es enviada al número de teléfono configurado mediante variables de entorno.

Esta funcionalidad permite complementar los mecanismos de monitorización visual ofrecidos por el dashboard y facilita una respuesta más rápida ante incidentes críticos.

Este módulo de envío de SMS se incorporó como una mejora adicional del sistema y no formaba parte de los objetivos iniciales definidos para el proyecto.

## *Apéndice E*

---

# Documentación de usuario

---

## E.1. Introducción

El presente manual describe el procedimiento de utilización del sistema SIEM desarrollado durante este Trabajo Fin de Grado.

La aplicación permite monitorizar eventos de seguridad procedentes de distintos dispositivos simulados, visualizar alertas generadas por el motor de correlación, consultar anomalías detectadas y supervisar el estado de los sensores desplegados dentro del entorno simulado.

El acceso a la información se realiza mediante un dashboard web desarrollado con Streamlit, mientras que la comunicación con la base de datos se lleva a cabo a través de una API REST implementada con FastAPI.

## E.2. Requisitos de usuarios

Para utilizar el sistema es necesario disponer de un equipo con sistema operativo Windows, Linux o macOS que tenga instalado Python 3.10 o superior.

Asimismo, es necesario disponer de las dependencias utilizadas por el proyecto, principalmente FastAPI, Streamlit y las bibliotecas auxiliares incluidas en el fichero de requisitos.

Los requisitos hardware son reducidos, ya que el sistema ha sido diseñado como un SIEM ligero. El proyecto puede ejecutarse en equipos de características modestas e incluso en plataformas de bajo consumo como Raspberry Pi [11].

También se requiere un navegador web moderno para acceder al dashboard de monitorización y a la documentación de la API.

### E.3. Instalación

Para instalar el proyecto es necesario descargar el código fuente desde el repositorio y situarse en el directorio principal del proyecto.

Una vez descargado el proyecto, se recomienda crear un entorno virtual de Python e instalar las dependencias necesarias.

Tras la instalación de las dependencias, el sistema puede ponerse en funcionamiento ejecutando el núcleo principal del SIEM, la API REST y el dashboard de monitorización.

La aplicación web estará disponible a través del navegador y permitirá consultar toda la información generada por el sistema.

También es posible iniciar todos los componentes del sistema mediante el script *start.bat*, que automatiza el arranque del núcleo principal, la API REST y el dashboard web.

### E.4. Manual del usuario

El acceso al sistema se realiza mediante el dashboard web desarrollado con Streamlit.

La página principal muestra el estado general del sistema, estadísticas de funcionamiento, anomalías detectadas y actividad reciente. A través de esta vista el usuario puede obtener una visión global del estado del sistema y de la actividad registrada.



Figura E.1: Vista principal del dashboard del sistema SIEM.

0.90

La página de eventos y alertas permite consultar los registros almacenados por el sistema. El usuario puede utilizar los filtros disponibles para localizar información concreta y analizar la actividad registrada.



Figura E.2: Consulta de alertas generadas por el sistema.

0.90

resumen y estadísticas

Eventos y Alertas

Sensores y Configuración

Eventos

Filtrar por depósito

Todos

|   | id   | timestamp           | source               | event_type  | severity | user_id | access_point       | deposit_id | device_id       | result | message     |
|---|------|---------------------|----------------------|-------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------|--------|-------------|
| 0 | 1284 | 2026-06-07 10:09:30 | volumetrico_d13      | Intrusion   | INFO     | -       | acceso_deposito_13 | D13        | volumetrico_d13 | idle   | Sin movimi  |
| 1 | 1283 | 2026-06-07 10:09:30 | sensor_magnetico_d13 | Intrusion   | INFO     | -       | deposito_13        | D13        | magnetico_d13   | closed | Puerta cerr |
| 2 | 1282 | 2026-06-07 10:08:30 | sensor_hum_d12       | environment | INFO     | -       | deposito_12        | D12        | hum_d12         | normal | Humedad c   |
| 3 | 1281 | 2026-06-07 10:08:00 | sensor_temp_d12      | environment | INFO     | -       | deposito_12        | D12        | temp_d12        | normal | Temperatu   |
| 4 | 1280 | 2026-06-07 10:07:30 | sensor_magnetico_d11 | Intrusion   | INFO     | -       | deposito_11        | D11        | magnetico_d11   | closed | Puerta cerr |
| 5 | 1279 | 2026-06-07 10:07:00 | sensor_magnetico_d10 | Intrusion   | INFO     | -       | deposito_10        | D10        | magnetico_d10   | closed | Puerta cerr |
| 6 | 1278 | 2026-06-07 10:06:30 | sensor_temp_d10      | environment | INFO     | -       | deposito_10        | D10        | temp_d10        | normal | Temperatu   |
| 7 | 1277 | 2026-06-07 10:06:00 | sensor_hum_d08       | environment | INFO     | -       | deposito_08        | D08        | hum_d08         | normal | Humedad c   |
| 8 | 1276 | 2026-06-07 10:05:40 | sensor_temp_d08      | environment | INFO     | -       | deposito_08        | D08        | temp_d08        | normal | Temperatu   |
| 9 | 1275 | 2026-06-07 10:05:10 | volumetrico_d07      | Intrusion   | INFO     | -       | acceso_deposito_07 | D07        | volumetrico_d07 | idle   | Sin movimi  |

Figura E.3: Consulta de eventos almacenados en la base de datos.

0.90

La página de sensores y configuración muestra el estado de los dispositivos monitorizados y permite consultar determinados parámetros de funcionamiento del sistema.

resumen y estadísticas

Eventos y Alertas

Sensores y Configuración

Estado de sensores

Total dispositivos

94

Activos

60

Inactivos / Sin comunicación

34

> Ver sensores activos (60)

> Ver sensores inactivos (34)

|   | device_id       | status | last_event_id |
|---|-----------------|--------|---------------|
| 0 | temp_d01        | active | 1168.000000   |
| 1 | hum_d01         | active | 1169.000000   |
| 2 | magnetico_d01   | active | 1166.000000   |
| 3 | volumetrico_d01 | active | 1167.000000   |
| 4 | temp_d02        | active | 1187.000000   |
| 5 | hum_d02         | active | 1188.000000   |
| 6 | magnetico_d02   | active | 1265.000000   |
| 7 | volumetrico_d02 | active | 1266.000000   |
| 8 | temp_d03        | active | 1258.000000   |
| 9 | hum_d03         | active | 1259.000000   |

Figura E.4: Monitorización del estado de los sensores.

0.90

Las anomalías detectadas aparecen clasificadas según su nivel de riesgo, facilitando la identificación de aquellas situaciones que requieren una atención prioritaria.

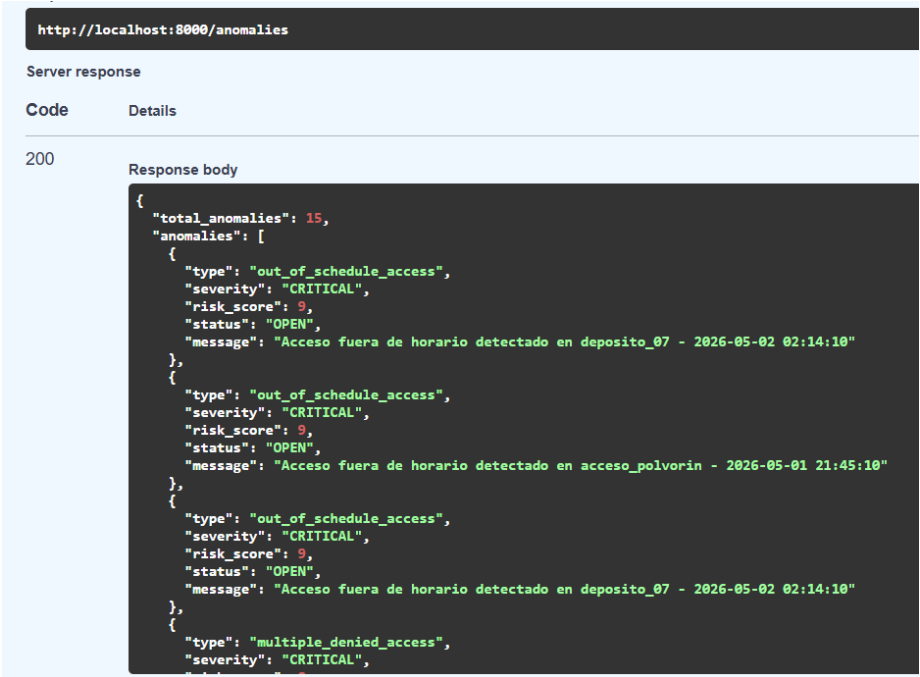


Figura E.5: Visualización de anomalías detectadas por el sistema.

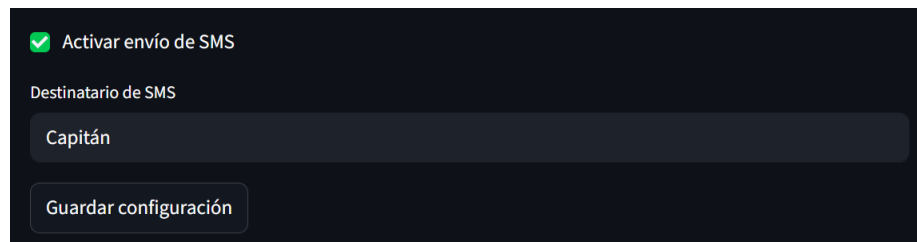
0.90

El dashboard incorpora además diferentes gráficos y estadísticas que permiten visualizar de forma rápida la evolución de los eventos y alertas generados por el sistema.



Figura E.6: Panel de configuración del sistema.

0.90



The image shows a dark-themed user interface for configuring SMS notifications. At the top, there is a green checkmark icon followed by the text "Activar envío de SMS". Below this, the label "Destinatario de SMS" is positioned above a dark input field containing the text "Capitán". At the bottom of the configuration area, there is a button labeled "Guardar configuración".

Figura E.7: Configuración de notificaciones SMS.

0.90

La combinación de estas funcionalidades permite al usuario supervisar el estado general del sistema, consultar eventos y alertas, analizar anomalías detectadas y configurar distintos parámetros de funcionamiento desde una única interfaz web.

La interfaz desarrollada permite centralizar la supervisión de eventos, alertas, anomalías y sensores en un único punto de acceso, facilitando la monitorización continua del entorno protegido y simplificando las tareas de análisis por parte del usuario.

## **Anexo de sostenibilización curricular**

---

### **F.1. Introducción**

La sostenibilidad suele asociarse principalmente a aspectos medioambientales, aunque en realidad también incluye dimensiones sociales, económicas y tecnológicas. Durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado he podido comprobar que muchas de las decisiones adoptadas en un proyecto tecnológico pueden contribuir de forma directa o indirecta a una utilización más eficiente y responsable de los recursos disponibles.

El proyecto desarrollado consiste en un sistema SIEM ligero orientado a la monitorización de eventos de seguridad dentro de un entorno simulado de alta seguridad. Aunque a primera vista pueda parecer un proyecto centrado exclusivamente en aspectos técnicos, durante su desarrollo se han aplicado diversos principios relacionados con la sostenibilidad.

Uno de los aspectos más relevantes ha sido la utilización de tecnologías de código abierto. Herramientas como Python, SQLite, FastAPI, Streamlit, Git o GitHub permiten desarrollar soluciones funcionales sin necesidad de adquirir licencias de software comerciales. Esto favorece la accesibilidad tecnológica y facilita que pequeñas organizaciones o instituciones educativas puedan disponer de herramientas avanzadas sin realizar grandes inversiones económicas.

Otro aspecto importante es la eficiencia en el uso de los recursos hardware. Desde el inicio del proyecto se planteó el desarrollo de un SIEM ligero capaz de ejecutarse en equipos con recursos limitados, incluyendo plataformas

como Raspberry Pi. Este enfoque permite reducir el consumo energético y prolongar la vida útil de los equipos utilizados, contribuyendo a un uso más sostenible de la tecnología.

La sostenibilidad también está relacionada con la seguridad y la continuidad de los servicios. Los sistemas de monitorización permiten detectar incidencias, fallos o situaciones anómalas antes de que se conviertan en problemas de mayor gravedad. En este sentido, el proyecto contribuye a mejorar la supervisión de infraestructuras críticas mediante mecanismos de correlación de eventos y detección de anomalías que facilitan la identificación temprana de posibles riesgos.

Desde el punto de vista social, el desarrollo del proyecto ha permitido adquirir competencias relacionadas con el trabajo autónomo, la resolución de problemas y el aprendizaje continuo. A lo largo del desarrollo ha sido necesario analizar diferentes alternativas tecnológicas, tomar decisiones de diseño y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías. Estas capacidades resultan fundamentales para el ejercicio profesional responsable dentro del ámbito de la ingeniería informática.

Asimismo, la utilización de herramientas de inteligencia artificial como apoyo al desarrollo ha permitido mejorar la productividad y agilizar determinadas tareas técnicas y documentales. No obstante, durante el proyecto se ha mantenido una actitud crítica respecto a la información generada por estas herramientas, revisando y validando siempre los resultados obtenidos antes de incorporarlos al sistema.

Por último, considero que este trabajo me ha permitido comprender mejor la importancia de diseñar soluciones tecnológicas eficientes, mantenibles y escalables. La sostenibilidad no debe entenderse únicamente como una cuestión medioambiental, sino también como la capacidad de desarrollar sistemas que aprovechen adecuadamente los recursos disponibles, puedan mantenerse a largo plazo y aporten valor real a las organizaciones y a la sociedad.

Los aspectos abordados durante el desarrollo del proyecto pueden relacionarse especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (Industria, innovación e infraestructura), al promover el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en software libre y arquitecturas eficientes. Asimismo, el proyecto guarda relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), ya que contribuye al ámbito de la seguridad y la monitorización de infraestructuras sensibles mediante herramientas que facilitan la detección temprana de incidentes y la mejora de los mecanismos de supervisión.

En conclusión, el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha contribuido a reforzar mi comprensión de los principios de sostenibilidad aplicados al ámbito tecnológico, mostrando cómo decisiones relacionadas con la arquitectura del sistema, las herramientas utilizadas y la gestión de los recursos pueden tener un impacto positivo desde el punto de vista económico, social y medioambiental.



---

## Bibliografía

---

- [1] Codacy. Codacy documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.
- [2] Python Software Foundation. Python documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.
- [3] GitHub. Github documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.
- [4] Twilio Inc. Twilio messaging documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.
- [5] ISO. Iso/iec 27001 information security management systems, 2022. Consultado en junio de 2026.
- [6] Jefatura del Estado. Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, 2011. Boletín Oficial del Estado.
- [7] NATO Standardization Office. Aastp-5 - nato guidelines for the storage, maintenance and transport of ammunition on deployed missions or operations, 2016. Documentación normativa OTAN utilizada como referencia.
- [8] NATO Standardization Office. Aastp-1 - manual of nato safety principles for the storage of military ammunition and explosives. <https://nso.nato.int>, 2025. Manual OTAN de principios de seguridad para el almacenamiento de municiones y explosivos militares. Referenciado por STANAG 4440.
- [9] NATO Standardization Office. Stanag 4440 - nato guidelines for the storage of military ammunition and explosives, 2025. Documentación normativa OTAN utilizada como referencia.

- [10] Sebastián Ramírez. Fastapi documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.
- [11] Raspberry Pi Foundation. Raspberry pi documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.
- [12] Streamlit. Streamlit documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.
- [13] SQLite Development Team. Sqlite documentation, 2026. Consultado en junio de 2026.